

福斯特（603806）深度研究报告

胶膜龙头规模成本双领跑，开拓电子材料业务新篇章

- ❖ 福斯特是全球光伏胶膜龙头，深耕胶膜领域二十余年。公司平台化发展，主营光伏封装材料、电子材料和功能膜材料等产品，其中胶膜业务贡献公司主要营收，2024H1 营收占比超 90%。2024 年，公司计划于越南、杭州、苏州等基地同步扩产，年底胶膜产能有望突破 30 亿平，进一步巩固龙头优势。
- ❖ 光伏胶膜需求量持续增长，产品迭代升级有望支撑价值量。（1）尽管电池组件技术持续迭代，这些电池技术路线均需要胶膜提供封装及保护的功能，目前暂无颠覆性技术迭代出现，中长期需求可见度高。（2）配合电池组件技术升级产品，例如 N 型渗透率提高 POE 类胶膜需求，0BB 技术新增皮肤膜、一体膜等需求，新产品有望支持价值量。（3）光伏装机持续增长，带动光伏胶膜需求。预计 2026 年光伏胶膜需求量可达 78.4 亿平，2022-2026 年 CAGR 约 29%。
- ❖ 公司坚定扩张胶膜产能巩固规模优势，成本占优盈利长期领先。（1）规模占据行业半壁江山，并通过控价策略稳定市场份额。福斯特出货稳居行业第一，大幅领先其他同行，市占率长期维持约 50%。凭借规模及成本优势，公司在胶膜行业拥有较强的定价权，2022 年以来，公司采取控价稳份额策略，保障了较高的市场份额。2024 年，公司规划于越南、杭州、苏州等基地同步扩产，到 2024 年底公司胶膜产能有望突破 30 亿平。（2）凭借规模采购及工艺积累等因素，单位成本持续领跑行业。长期以来，福斯特凭借规模优势、工艺积累、产品结构等因素毛利率持续领先行业；2023 年行业竞争加剧，部分企业毛利率转负，而公司仍能保持较高毛利率；2023 年公司胶膜业务毛利率为 14.5%，领先二三线企业加权平均毛利率约 9.4pct。我们认为公司成本优势主要源于规模采购优势以及长期的工艺积累。公司采购规模大，议价能力更强，测算 2021-2023 年采购成本优势约 1%-6%；尽管目前原材料粒子价格回落明显，且振幅相较于之前更窄，但在需求相对低迷的背景下，福斯特能够提供更大规模的采购订单，采购优势有望长期保持。公司是业内少数具备自主研发成套设备能力的企业，设备自制与工艺配套可以有效提高生产效率摊薄固定成本。（3）规模效应叠加资金优势，期间费用率明显低于同行。分拆来看，公司财务费用率领先同行较多。公司在手资金相对充裕，财务费用更低，同时还可以有效降低隐形成本。（4）历年积累叠加研发支持，产品持续迭代顺应行业发展。近年来，光伏电池新技术快速变化，胶膜企业需要不断升级迭代胶膜产品。福斯特凭借完善的产品矩阵以及优秀的研发实力，配合组件企业进行产品的升级迭代，能够更好地绑定和巩固客户资源，有望继续领跑 N 型时代。
- ❖ 投资建议：公司是光伏胶膜行业龙头，市占率行业领先，电子材料业务打造第二增长极，平台型发展未来可期。考虑行业竞争情况，我们调整盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 18.36/24.10/31.55 亿元（前值 22.17/28.64/36.22 亿元），当前市值对应 PE 分别为 20/15/11 倍。参考可比公司估值及历史估值水平，给予 2025 年 20x PE，对应目标价 18.48 元，维持“推荐”评级。
- ❖ 风险提示：光伏需求不及预期风险、原材料价格波动风险、产能释放不及预期风险、竞争加剧风险。

主要财务指标

	2023A	2024E	2025E	2026E
营业总收入(百万)	22,589	21,647	26,243	31,313
同比增速(%)	19.7%	-4.2%	21.2%	19.3%
归母净利润(百万)	1,850	1,836	2,410	3,155
同比增速(%)	17.2%	-0.8%	31.3%	30.9%
每股盈利(元)	0.71	0.70	0.92	1.21
市盈率(倍)	20	20	15	11
市净率(倍)	2.3	2.1	1.9	1.7

资料来源：公司公告，华创证券预测

注：股价为 2024 年 9 月 20 日收盘价

推荐（维持）

目标价：18.48 元

当前价：13.91 元

华创证券研究所

证券分析师：黄麟

邮箱：huanglin1@hcyjs.com

执业编号：S0360522080001

证券分析师：盛炜

邮箱：shengwei@hcyjs.com

执业编号：S0360522100003

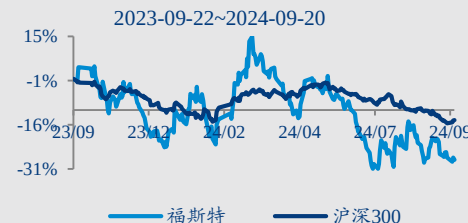
联系人：蒋雨凯

邮箱：jiangyukai@hcyjs.com

公司基本数据

总股本(万股)	260,873.58
已上市流通股(万股)	260,873.58
总市值(亿元)	362.88
流通市值(亿元)	362.88
资产负债率(%)	26.69
每股净资产(元)	5.92
12 个月内最高/最低价	31.50/13.29

市场表现对比图(近 12 个月)



相关研究报告

《福斯特（603806）2024 年半年报点评：胶膜毛利率逆势改善，电子材料有望进入高速发展期》

2024-08-26

《福斯特（603806）2024 年一季报点评：胶膜龙头强者恒强，电子材料业务发展向好》

2024-05-06

《福斯特（603806）2023 年报点评：胶膜龙头地位稳固，平台化发展打开成长空间》

2024-04-15

投资主题

报告亮点

本篇报告对福斯特盈利优势的来源进行了分析与拆解。（1）对胶膜市场需求进行了分析与测算；（2）结合行业竞争格局及历年变化，分析福斯特胶膜业务的规模优势；（3）详细拆解了福斯特成本领先优势的来源，并量化对比各胶膜企业成本端差距；（4）对比各胶膜企业费用端的差距，并分析福斯特优势来源。

投资逻辑

行业：光伏胶膜需求量持续增长，产品迭代升级有望支撑价值量。胶膜环节目前暂无颠覆性技术迭代出现，中长期需求可见度高；同时配合电池组件技术升级产品，新产品有望支持价值量。胶膜需求随光伏装机持续增长，预计 2026 年光伏胶膜需求量可达 78.4 亿平，2022-2026 年 CAGR 约 29%。

公司：福斯特凭借规模及成本优势盈利长期领先，其他企业短期难以追赶超越。

（1）**规模占据行业半壁江山，并通过控价策略稳定市场份额。**福斯特出货稳居行业第一，市占率长期维持约 50%，拥有较强的定价权。2022 年以来，公司采取控价稳份额策略，保障市场领先地位。

（2）**凭借规模采购及工艺积累等因素，单位成本持续领跑行业。**福斯特凭借规模优势、工艺积累、产品结构等因素毛利率持续领先行业。据测算公司 2021-2023 年粒子采购成本优势约 1%-6%；公司设备自制与工艺配套可以有效提高生产效率摊薄固定成本。

（3）**规模效应叠加资金优势，期间费用率明显低于同行。**公司在手资金相对充裕，财务费用更低，同时还可以有效降低隐形成本。

（4）**历年积累叠加研发支持，产品持续迭代顺应行业发展。**公司凭借完善的产品矩阵以及优秀的研发实力，配合组件企业进行产品的升级迭代，能够更好地绑定和巩固客户资源，有望继续领跑 N 型时代。

关键假设、估值与盈利预测

公司凭借较强的定价权，有望维持 50% 左右的市场份额，预计 2024-2026 年胶膜出货 29.0/33.8/40.7 亿平，同比+29%/+17%/20%。

公司是光伏胶膜行业龙头，市占率行业领先，电子材料业务打造第二增长极，平台型发展未来可期。我们预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 18.36/24.10/31.55 亿元，当前市值对应 PE 分别为 20/15/11 倍。参考可比公司估值及历史估值水平，给予 2025 年 20x PE，对应目标价 18.48 元，维持“推荐”评级。

目 录

一、公司介绍：胶膜龙头地位稳固，持续推进平台化布局	7
（一）全球光伏胶膜龙头，深耕胶膜领域二十余年	7
（二）股权结构集中且稳定，利于公司长期稳健经营	8
（三）经营业绩稳健，胶膜业务贡献主要营收	9
（四）积极融资扩产，分红慷慨回报投资者	10
二、光伏胶膜：坚定扩张巩固规模优势，成本占优盈利长期领先	11
（一）胶膜概述：胶膜是影响电池组件性能及寿命关键封装材料之一	11
1、主要类型包括透明/白色 EVA 胶膜、POE 胶膜、共挤型 EPE 胶膜等	12
2、胶膜配方决定产品质量，不同胶膜产线可基本兼容	13
3、胶膜位于产业链中游，上游为石油化工业，下游为组件制造厂商	13
（二）行业特点：中长期需求可见度高，持续迭代升级价值量有望提升	14
1、中长期需求可见度高：尽管电池技术不断迭代，均需胶膜进行封装及保护 ..	14
2、产品升级支持价值量：POE 类胶膜渗透率提升，0BB 技术丰富胶膜品类	15
3、行业需求：光伏装机持续增长，带动光伏胶膜需求	17
（三）福斯特优势：坚定扩张巩固规模优势，成本占优盈利长期领先	19
1、规模优势：积极扩产巩固龙头地位，控价策略保障市场份额	20
2、盈利领先：凭借规模采购及工艺积累等因素，单位成本持续领跑行业	22
3、控费优秀：规模效应叠加资金优势，期间费用率明显低于同行	25
4、研发实力：历年积累叠加研发支持，产品持续迭代顺应行业发展	26
三、电子材料：感光干膜产品持续突破，有望打造新增长极	28
（一）全球 PCB 行业预计稳步增长，我国已成 PCB 最大生产国	28
（二）公司电子材料业务持续突破，有望成为第二增长极	29
四、其他业务：背板份额快速提升，铝塑膜有望迎来放量	31
（一）光伏背板：发展战略从稳健转向积极，光伏背板业务快速扩张	31
（二）铝塑膜：已经过前期产能投放和客户验证，开始进入销售放量阶段	33
五、盈利预测与投资建议	34
（一）关键假设与盈利预测	34
（二）相对估值与投资建议	35
六、风险提示	35

图表目录

图表 1	公司深耕光伏胶膜领域二十余年	7
图表 2	主营产品以胶膜、背板和感光干膜为主	8
图表 3	公司股权结构集中且稳定	8
图表 4	2024H1 公司实现营收 107.64 亿元，同比+1.4%	9
图表 5	2024H1 公司实现归母净利润 9.28 亿元，同比+5.0%	9
图表 6	2024H1 公司胶膜业务实现营收 98.79 亿元，同比-2.0%	9
图表 7	2024H1 公司胶膜业务营收占比超 90%	9
图表 8	2024H1 公司综合毛利率有所改善	10
图表 9	2024H1 胶膜业务毛利率 16.8%，同比+3.4pct	10
图表 10	公司控费能力优秀，期间费用率呈下降趋势	10
图表 11	上市以来公司积极融资扩产	11
图表 12	胶膜是组件关键的封装材料之一	12
图表 13	胶膜约占 TOPCon 组件总成本的 10%	12
图表 14	光伏胶膜主要分为 EVA 胶膜和 POE 类胶膜	12
图表 15	POE 相比于 EVA 材料性能更优	12
图表 16	EVA 胶膜生产工艺流程	13
图表 17	POE 胶膜生产工艺流程	13
图表 18	光伏胶膜处于产业链中游	14
图表 19	晶硅组件的胶膜封装方案多样	15
图表 20	钙钛矿组件一般采用 POE+丁基胶进行封装	15
图表 21	24 年 N 型电池产能或提升至 1000GW 以上（GW）	15
图表 22	24 年 TOPCon 电池产出占比有望达 70%	15
图表 23	POE 类胶膜占比持续提升	16
图表 24	0BB 工艺中点胶及覆膜工艺需增加皮肤膜或一体膜	16
图表 25	光伏电池片效率不断提升突破	17
图表 26	光伏组件功率持续提升	17
图表 27	组件功率持续提升带来的胶膜单耗降幅有限	18
图表 28	2024 年全球新增光伏装机有望达 450-460GW，同比增长约 17%	18
图表 29	2023 年我国组件产量 518GW，同比+76%	18
图表 30	预计 2022-2026 年胶膜需求 CAGR 约 29%	19
图表 31	福斯特在光伏胶膜行业优势明显	20
图表 32	2024H1 福斯特胶膜出货 13.89 亿平，同比+43.6%（亿平）	20
图表 33	2024H1 福斯特胶膜业务实现营收 98.8 亿元，同比-2.0%	20

图表 34	近年来福斯特全球光伏胶膜市场份额约 45%-50%左右	21
图表 35	2024 年，公司胶膜产能有望达到 30 亿平（亿平）	21
图表 36	公司通过控价策略稳定市场份额	22
图表 37	福斯特胶膜业务毛利率长期领先二三线企业	22
图表 38	福斯特单平毛利长期领先二三线企业（元/平，不含税）	22
图表 39	各企业胶膜产品平均单价略有差异（元/平米，不含税）	23
图表 40	各企业胶膜产品单位生产成本（元/平米，不含税）	23
图表 41	2023 年，各公司胶膜成本构成中直接材料占比 90%左右	23
图表 42	调整后福斯特粒子采购价格低于同业	24
图表 43	福斯特单位胶膜粒子用量更低（g/平）	25
图表 44	公司制造费用低于同行（元/平）	25
图表 45	福斯特期间费用率持续领先于行业	25
图表 46	福斯特销售费用率处于行业领先水平	25
图表 47	福斯特管理费用率（含研发）处于行业领先水平	25
图表 48	福斯特财务费用率明显较同行更低	25
图表 49	胶膜企业营运周期明显高于光伏其他环节（天）	26
图表 50	福斯特作为龙头企业在手现金充裕	26
图表 51	公司研发支出大幅领先同行（亿元）	27
图表 52	2024H1 公司研发支出占总营收比例达 3.3%	27
图表 53	截至 2024 年二季度末，福斯特专利数量行业领先	27
图表 54	福斯特光伏胶膜产品矩阵完善	27
图表 55	PCB 产业链	28
图表 56	感光干膜的使用示意图	28
图表 57	2027 年全球 PCB 市场规模有望达 984 亿美元（亿美元）	29
图表 58	预计 2023 年全球感光干膜出货量 13.05 亿平，同比+4.65%（亿平）	29
图表 59	公司感光干膜产品种类丰富	30
图表 60	2024H1 感光胶膜销售量为 7366.51 万平方米，同比+35.83%	30
图表 61	2024H1 电子材料业务营业收入为 3.31 亿元，同比+36.7%（亿元）	31
图表 62	2024H1 公司感光干膜毛利率为 24.08%，同比+2.0pct	31
图表 63	复合型背板与涂覆型背板对比	31
图表 64	公司背板产品种类丰富	32
图表 65	2024H1 公司背板出货 0.68 亿平，同比-18.3%	32
图表 66	2024H1 公司光伏背板营收 4.15 亿元，同比-43.5%	32
图表 67	铝塑膜应用于软包电池	33
图表 68	2023 年我国铝塑膜市场规模预计达到 67 亿元，同比增长 17.5%	33

图表 69 铝塑膜包括干法系列产品和热法系列产品	34
图表 70 公司铝塑膜产销量快速增长（亿平方米）	34
图表 71 福斯特分业务拆分	34
图表 72 2024-2026 年可比公司的平均 PE 为 21/15/11 倍	35

一、公司介绍：胶膜龙头地位稳固，持续推进平台化布局

（一）全球光伏胶膜龙头，深耕胶膜领域二十余年

杭州福斯特应用材料股份有限公司成立于 2003 年，是一家专业从事光伏封装材料、新材料研发与生产的高新技术企业。

光伏封装材料领域：公司以共聚酯酰胺热熔胶网膜起家，2003 年成功研发 EVA 太阳能电池胶膜，进军光伏行业；2009 年，光伏背板产品推向市场。目前，公司在光伏封装材料领域主导产品为光伏胶膜、光伏背板以及绝缘胶、结构胶等其它用于光伏组件封装和保护的材料。2023 年公司胶膜产能已达 25 亿平，销量达 22.49 亿平，全球市占率约 50%，继续领跑胶膜行业。2024 年，公司计划于越南、杭州、苏州等基地同步扩产，年底胶膜产能有望突破 30 亿平，进一步巩固龙头优势。

新材料领域：2015 年，公司投资成立浙江福斯特新材料研究院；2016 年，研究院投入使用，开展感光干膜、FCCL、铝塑复合膜、有机硅封装材料等新材料项目建设。2018 年，铝塑复合膜产品成功实现量产。2020 年，感光干膜产品首次完成了酸蚀、电镀及 LDI 主要市场系列的全覆盖，产品的应用也从硬板拓展到软板。铝塑膜业务方面，公司产品经过前期的产能投放和客户验证，目前开始进入销售放量阶段。

图表 1 公司深耕光伏胶膜领域二十余年



资料来源：公司官网，公司公告，华创证券

公司主营光伏封装材料、电子材料和功能膜材料等产品。

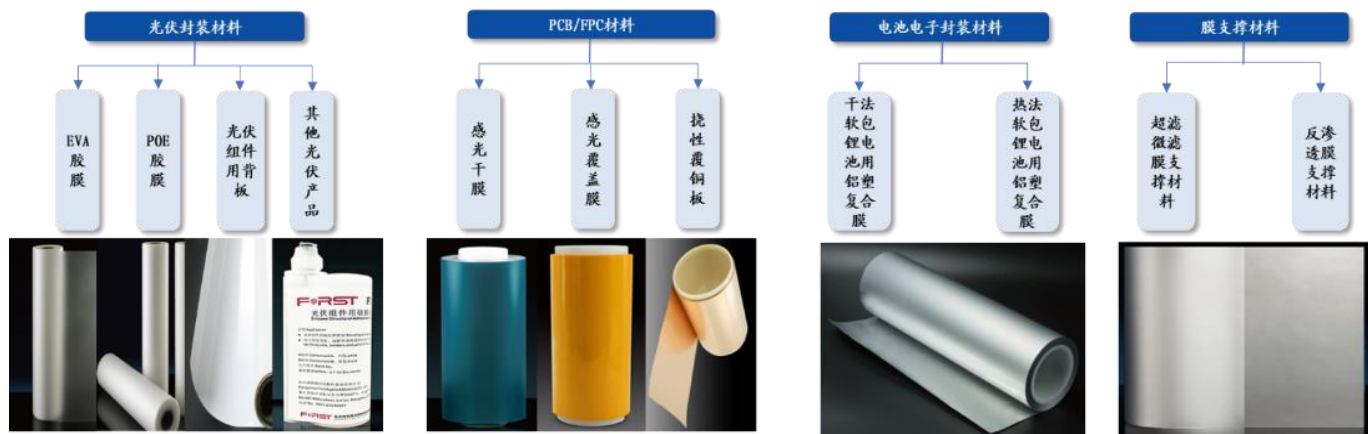
光伏封装材料主要包括光伏胶膜和光伏背板，以及绝缘胶、结构胶等，主要用于各种类型的太阳能电池组件的封装和保护。（1）**胶膜：**公司是全球光伏胶膜的龙头企业，连续多年产品出货量排名全球第一，公司产品系列丰富，涵盖适用于晶硅电池/薄膜电池、单面电池/双面电池、单玻组件/双玻组件的多样化需求，并不断满足近年来电池片、组件及焊带等技术变化对封装材料提出的新要求。（2）**背板：**公司是涂覆型光伏背板的代表企业，背板的发展战略从稳健转向积极后，取得了显著成效，2023 年背板出货量排名提升至全球第二。

电子材料主要包括感光干膜、FCCL 和感光覆盖膜。分别用于印刷线路板的图形转移、软板基材和精细线路绝缘保护。其中，感光干膜是 PCB/FPC 制造时用于线路图形转移的重要耗材，又称干膜光刻胶，公司已经完成了酸蚀、电镀及 LDI 主要市场系列的全覆盖，达到国内领先水平。

功能膜材料主要包括铝塑膜和 RO 支撑膜，铝塑膜用于锂电池的软包装，RO 支撑膜用

于水处理膜的支撑。公司的铝塑膜生产工艺包括干法和热法，应用领域包括消费电池、动力电池和储能电池。

图表 2 主营产品以胶膜、背板和感光干膜为主



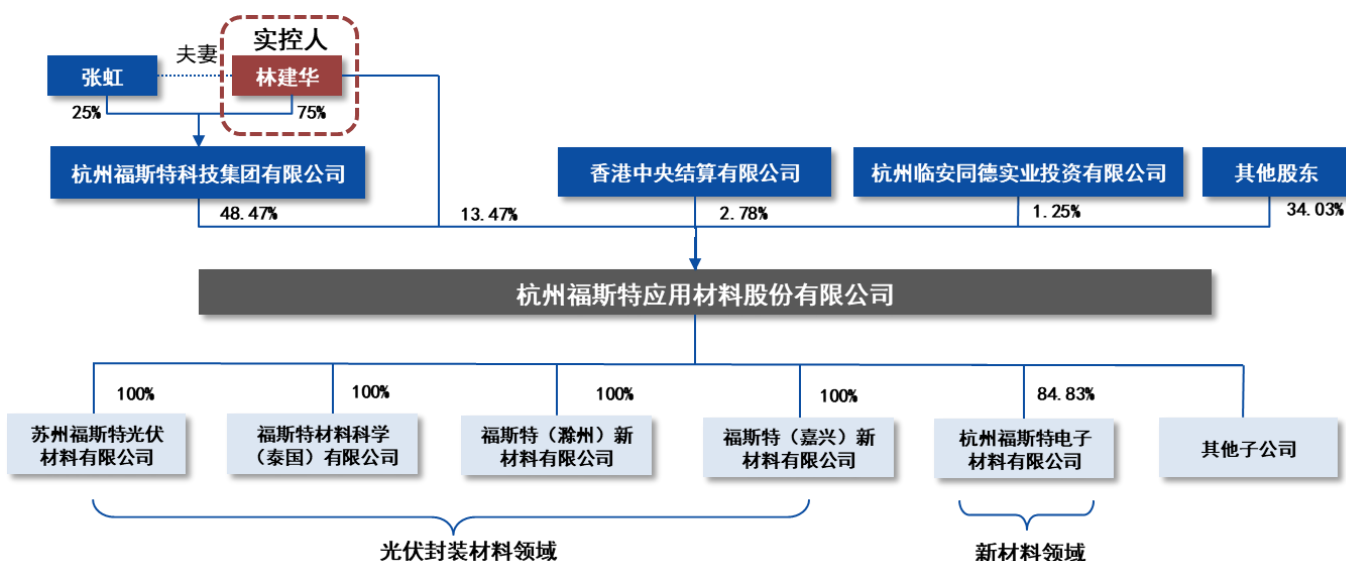
资料来源：公司官网，公司公告，华创证券

（二）股权结构集中且稳定，利于公司长期稳健经营

公司股权结构集中且稳定。截至 2024 年二季度末，公司第一大股东为杭州福斯特科技集团有限公司，持有公司 48.47% 股份。公司实际控制人为林建华先生，林建华直接持有公司 13.47% 股份，并通过杭州福斯特科技集团有限公司间接持有公司 36.35% 股份，合计持有公司 49.82% 股份。

截至 2024 年二季度末，公司合并报表的子公司共 40 家，分别开展光伏封装材料和新材料的研发、生产和销售业务。公司主要生产经营的控股子公司有五家，其中苏州福斯特、泰国福斯特、滁州福斯特、嘉兴福斯特主要经营光伏封装材料业务，杭州福斯特电子材料公司主要经营电子材料业务。

图表 3 公司股权结构集中且稳定



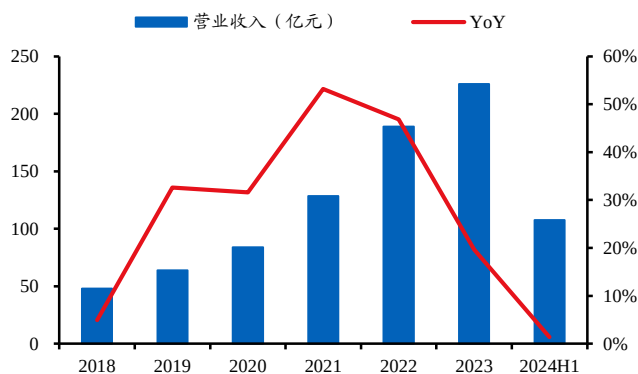
资料来源：公司公告，华创证券

（三）经营业绩稳健，胶膜业务贡献主要营收

公司历史营收规模逐年稳健增长。历史数据来看，2023 年公司实现营收 225.89 亿元，同比增长 19.7%，2018-2023 年 CAGR 达 36%，受益于近年来光伏行业快速发展，胶膜和背板的出货量逐年增加。2024H1 公司实现营收 107.64 亿元，同比+1.4%，营收增速放缓主要系上半年胶膜价格同比明显下降。

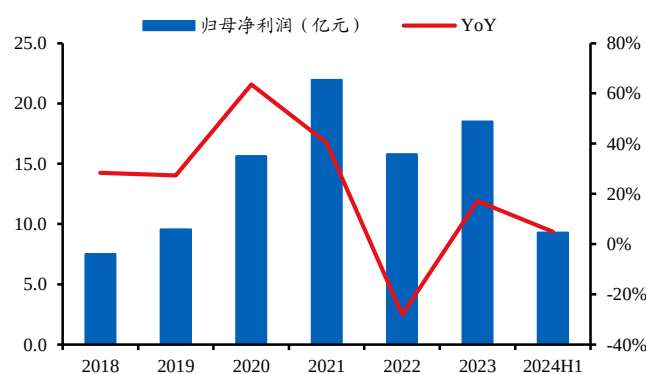
受减值影响，2024H1 公司归母净利润增速放缓。历史数据来看，2023 年公司实现归母净利润 18.50 亿元，同比+17.2%，2018-2023 年 CAGR 达 20%。2022 年公司业绩同比下滑，主要系 2022 年上半年胶膜粒子价格持续上涨，公司累积了部分高价库存，下半年胶膜及粒子价格回落，库存和原材料价格的错配使得公司业绩承压；2023 年公司归母净利恢复增长。2024H1 实现归母净利润 9.28 亿元，同比+5.0%；2024H1 公司计提信用减值准备和资产减值准备合计 2.35 亿元，若加回减值，公司经营端业绩表现仍然亮眼，彰显良好的盈利韧性。

图表 4 2024H1 公司实现营收 107.64 亿元，同比+1.4%



资料来源：iFinD，华创证券

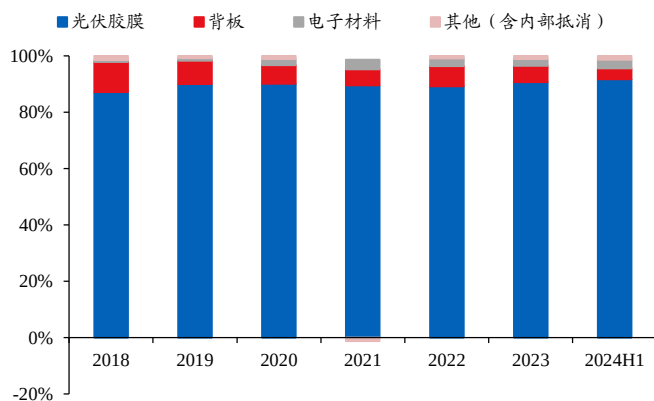
图表 5 2024H1 公司实现归母净利润 9.28 亿元，同比+5.0%



资料来源：iFinD，华创证券

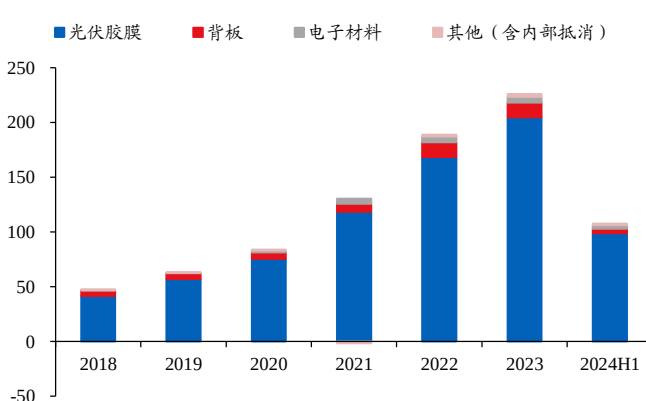
胶膜业务贡献公司主要营收，2024H1 营收占比超 90%。2018-2024H1，公司胶膜业务营收占比均超过 85%，2024H1 胶膜、背板、电子材料业务营收分别为 98.79/4.15/3.31 亿元，占比分别为 91.8%/3.9%/3.1%。

图表 6 2024H1 公司胶膜业务实现营收 98.79 亿元，同比-2.0%



资料来源：iFinD，华创证券

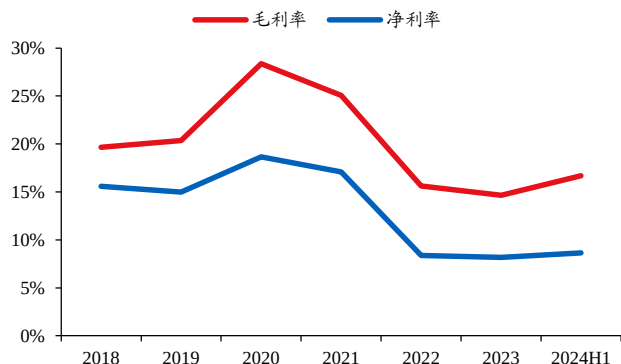
图表 7 2024H1 公司胶膜业务营收占比超 90%



资料来源：iFinD，华创证券

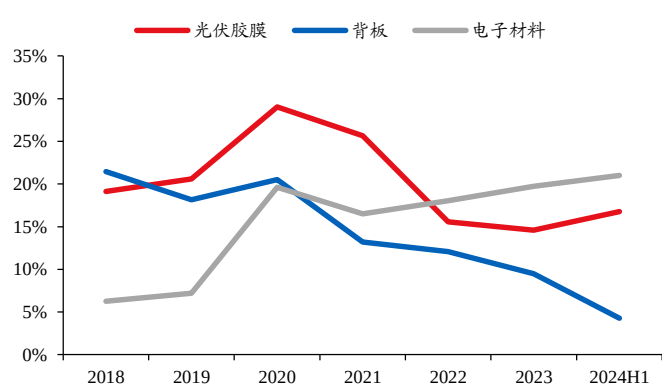
尽管胶膜及背板产品价格下降，但公司在成本管理、产品结构、海外布局等优势加持下，毛利率环比进一步改善。2024H1 公司毛利率/净利率分别为 16.7%/8.6%，同比+2.1pct/+0.3pct。2024H1 胶膜业务、背板业务的毛利率分别为 16.8%/4.3%，同比+3.4pct/-8.4pct；电子材料业务的毛利率为 21.0%，近年来呈向上趋势。

图表 8 2024H1 公司综合毛利率有所改善



资料来源：iFinD，华创证券

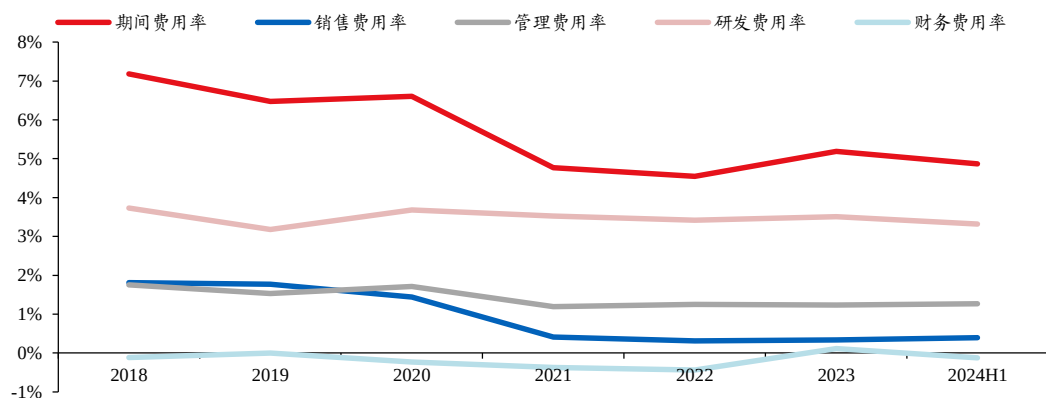
图表 9 2024H1 胶膜业务毛利率 16.8%，同比+3.4pct



资料来源：iFinD，华创证券

公司控费能力优秀，期间费用率整体呈下降趋势。公司期间费用率从 2018 年的 7.2% 下降至 2023 年的 5.19%；2024H1 公司期间费用率进一步下降至 4.87%；其中销售/管理/研发/财务费用率为 0.39%/1.27%/3.32%/-0.12%，同比分别+0.14pct/+0.18pct/+0.09pct/-0.06pct。

图表 10 公司控费能力优秀，期间费用率呈下降趋势



资料来源：iFinD，华创证券

（四）积极融资扩产，分红慷慨回报投资者

公司自上市以来积极融资扩产，规模持续扩张。自公司 2014 年上市以来，通过 IPO 和可转债等方式直接融资 74.61 亿元；其中股权融资 16.31 亿元，占比 21.86%，债权融资 58.30 亿元，占比 78.14%。伴随光伏行业整体规模的持续增长，公司通过资本市场融资积极进行产能扩张，巩固龙头地位。

从历史分红情况来看，2014-2023 年，公司累计分红总额达 29.91 亿元，占公司累计归母净利润的 26.21%。上市公司分红是实现投资者投资回报的重要形式，也体现了公司健康的财务状况以及优秀的治理能力。2023 年公司分红每 10 股派发现金股利 2.6 元，现金分红总额达 4.84 亿元，股利支付率 26.16%。

图表 11 上市以来公司积极融资扩产

事项	时间	项目名称	拟投入募集资金 (亿元)
IPO	2014 年	年产 1.8 亿平方米 EVA 太阳能电池胶膜生产项目	10.55
		续建光伏材料研发中心项目	0.16
		补充流动资金等一般用途	不超过 5.00
		合计	不超过 15.71
可转债	2019 年	年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目	4.4
		年产 2 亿平方米 POE 封装胶膜项目（一期）	3.6
		年产 2.16 亿平方米感光干膜项目	3
		合计	11
可转债	2020 年	滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目	14
		补充流动性资金	3
		合计	17
可转债	2022 年	年产 4.2 亿平方米感光干膜项目	10.11
		年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目	4.92
		年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	2.53
		年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	3.59
		年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	5.49
		3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目	0.16
		12MW 分布式光伏发电项目	0.54
		3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目	0.16
		补充流动资金项目	8.30
		合计	35.78

资料来源：公司公告，华创证券

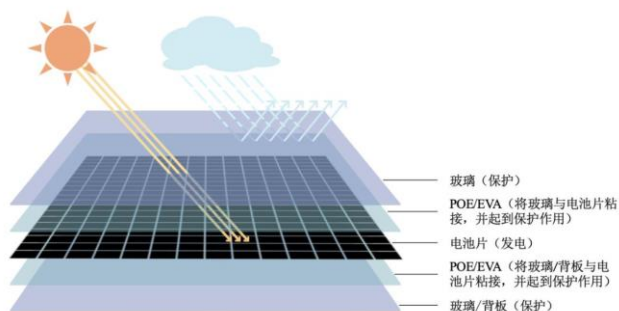
二、光伏胶膜：坚定扩张巩固规模优势，成本占优盈利长期领先

（一）胶膜概述：胶膜是影响电池组件性能及寿命关键封装材料之一

光伏胶膜是组件生产关键封装材料，对电池片起到保护和增效的作用。光伏胶膜属于组件中的一种封装材料，广泛用于晶硅电池、薄膜电池、双玻组件、双面电池等光伏发电组件的内封装材料。目前市场主流为晶硅电池，由于晶体硅本身呈脆性，且电池片面积较大、厚度较薄容易出现破损，所以需要若干电池串、并联后封装成光伏组件使用。胶膜在太阳能电池中用作玻璃、背板和电池片之间的粘合剂，具有柔软，透光率高以及优异的粘合性，从而起到保护电池片以及提升组件功率的作用。

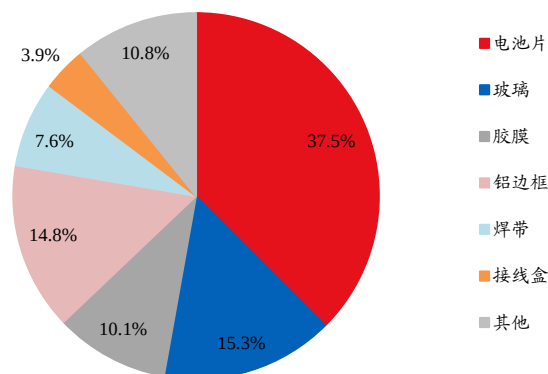
胶膜约占组件成本的 10%，单瓦价值量约 0.07 元/W。基于 2024 年 9 月初价格水平，在 N 型 182mm TOPCon 双玻组件的生产成本结构中，胶膜约占组件成本的 10%，对应单位成本约 0.07 元/W。

图表 12 胶膜是组件关键的封装材料之一



资料来源：祥邦科技招股书

图表 13 胶膜约占 TOPCon 组件总成本的 10%



资料来源：InfoLink Consulting，华创证券测算

1、主要类型包括透明/白色 EVA 胶膜、POE 胶膜、共挤型 EPE 胶膜等

EVA 胶膜工艺成熟成本低，是目前使用相对广泛的封装胶膜材料。透明 EVA 主要用于光伏组件的双面封装以及正面封装，具有高透光率、高抗紫外湿热黄变性、抗蜗牛纹等特性，且与玻璃和背板的粘结性好，工艺匹配性较好。白色 EVA 胶膜是在 EVA 树脂中添加了一定量的钛白粉等白色填料，以增加二次光线的反射率，从而提高组件的输出功率，主要用于组件背面封装。据海优新材招股书，双玻组件背面封装结构中，采用白色 EVA 胶膜代替透明 EVA 胶膜，每块组件功率增益可达 7-10W。

POE 胶膜在长效抗 PID，阻水、抗腐蚀等方面具有天然优势，水汽阻隔性能和抗老化性能更好，因此相较于 EVA 更适配 P 型双面组件及 N 型组件封装。POE 胶膜具有优异的抗 PID 性能和水汽阻隔性，可以有效保障组件在高温高湿环境下使用，主要运用在双玻组件和 N 型电池组件中；但由于 POE 的极性较低，极性助剂容易析出至膜表面，造成表面光滑移位，加工难度较大。共挤型 POE 胶膜通过共挤工艺将 POE 树脂和 EVA 树脂挤出制造，外接触面均为 EVA，POE 起阻隔作用，EPE 兼具 POE 材料的抗 PID 性和 EVA 材料的粘合性能，是未来胶膜重要的发展方向之一。

图表 14 光伏胶膜主要分为 EVA 胶膜和 POE 类胶膜

类别	主要原料	应用场景	特点
透明 EVA 胶膜	EVA 树脂	组件双面封装或正面封装	高透光率，高抗紫外湿热黄变性，抗蜗牛纹；与玻璃和背板的粘结性好，工艺匹配性较好
白色 EVA 胶膜	EVA 树脂，白色填料	组件背面封装	高反射率，提高太阳能组件的发电效率
POE 胶膜	POE 树脂	双玻组件或 N 型组件封装	更好的耐老化性，低水汽通过率，抗 PID 能力强；组件生产效率较低，抗滑性较低
共挤型 EPE 胶膜	EVA 树脂，POE 树脂	双玻组件或 N 型组件封装	兼顾了 POE 胶膜抗 PID 性和 EVA 胶膜的粘合性能

资料来源：公司公告，华创证券

图表 15 POE 相比于 EVA 材料性能更优

性能指标	EVA	POE (C8 为例)
分子结构		
密度	0.96g/cm ³	0.88g/cm ³
极性	极性	非极性
PH 值	小于 7	中性
WVTR (水汽透过率, 38℃, 90%RH)	20-40g. m ² /day	2-5g. m ² /day
紫外稳定性	弱	强
交联速率 (相同配方下)	快	慢
玻璃化转变温度	-20℃	-70℃

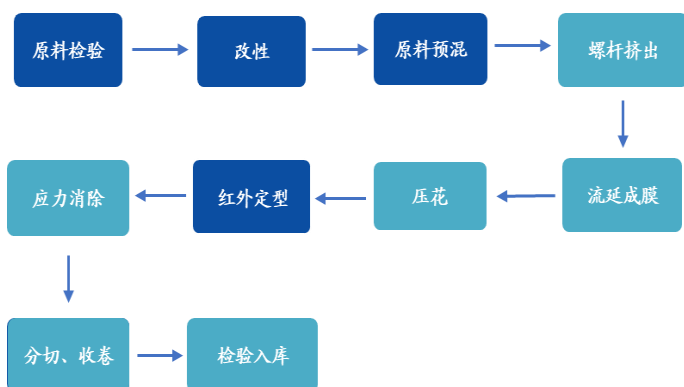
资料来源：全球光伏，华创证券

2、胶膜配方决定产品质量，不同胶膜产线可基本兼容

胶膜配方是影响胶膜产品质量的决定性因素。在 EVA 胶膜的配比混料生产过程中，EVA 粒子决定胶膜的基本属性，而不同成分、不同比例的助剂配方影响产品质量的稳定性。胶膜配方需要企业长时间的技术积累和优化，具有较强的技术壁垒。

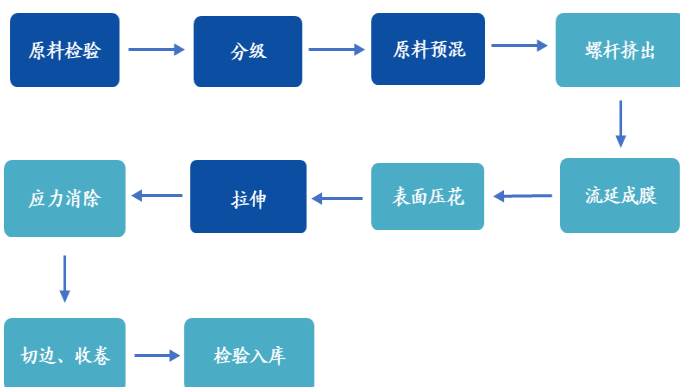
胶膜的生产工艺较简单，不同种类胶膜产线可基本兼容。胶膜的生产工艺主要有压延法和流延法。压延法生产的薄膜硬度大、绝缘性好、抗冲强度高，但透光率偏低；流延法是当前光伏胶膜的主流加工工艺，生产的胶膜柔软性好，内应力小，收缩率低。两种工艺技术简单，行业壁垒不高。胶膜生产设备主要包括螺杆挤出机、T 型模头成型设备、称重系统、混料釜等，其中螺杆挤出机是生产线最大生产能力的决定性设备。由于透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜及 POE 胶膜几种胶膜产品生产工艺基本相同，且生产设备需求基本一致，三种产品产能可以互补，胶膜厂商可以根据下游订单需求情况进行切换。

图表 16 EVA 胶膜生产工艺流程



资料来源：公司公告，华创证券

图表 17 POE 胶膜生产工艺流程

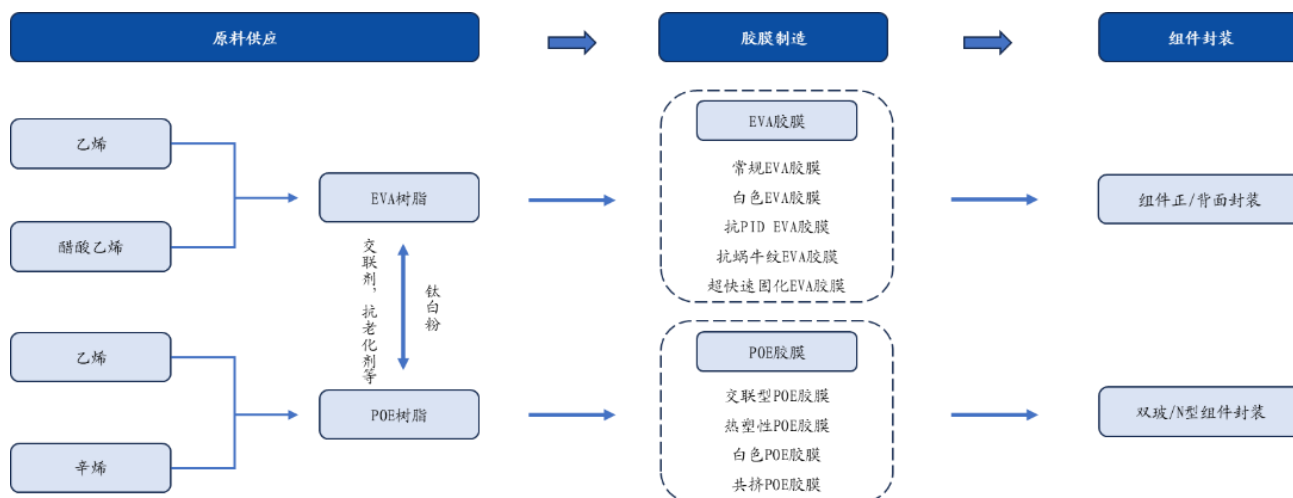


资料来源：公司公告，华创证券

3、胶膜位于产业链中游，上游为石油化工业，下游为组件制造厂商

光伏胶膜处于产业链中游。光伏胶膜以树脂为主体材料，通过添加交联剂、抗老化助剂后经熔融挤出、流延成膜而得，最后通过真空层压技术将电池片与上下层玻璃（背板）粘合为一体，构成光伏组件。上游为 EVA 树脂、POE 树脂及助剂等原材料，主要由化工企业供应，POE 及 EVA 树脂进口依赖度较高；中游是胶膜制造企业，如福斯特、海优新材等；下游是组件制造厂商，全球产能主要集中在我国，光伏装机及组件生产决定了光伏胶膜的需求。

图表 18 光伏胶膜处于产业链中游



资料来源：海优新材、联泓新科招股书，陈如意等《光伏组件封装胶膜的种类及交联度的研究》，公司公告，华创证券整理

（二）行业特点：中长期需求可见度高，持续迭代升级价值量有望提升

相较于其他光伏辅材环节，我们认为胶膜环节具有以下特点：

（1）光伏组件必备辅材之一，中长期胶膜需求可见度高。光伏胶膜是组件生产关键封装材料，对电池片起到封装保护和增效的作用。尽管电池组件技术持续迭代，比如从晶硅电池 PERC、TOPCon、HJT 到钙钛矿电池、叠层电池，这些电池技术路线均需要胶膜提供封装及保护的功能，目前暂无颠覆性技术迭代出现，中长期需求可见度高。

（2）配合电池组件技术升级产品，胶膜价值量有望持续提升。例如 N 型渗透率及双面率提升催生 POE 类胶膜需求，0BB 技术新增皮肤膜、一体膜等需求；光伏胶膜通常会随着电池组件技术变化进行升级，价值量有望持续提升。

（3）组件功率提升带来的单耗降幅有限，胶膜需求跟随光伏装机持续增长。随着光伏系统装机成本的快速回落，光伏装机需求持续高景气，胶膜作为光伏组件封装的重要材料，市场需求量逐年上升。

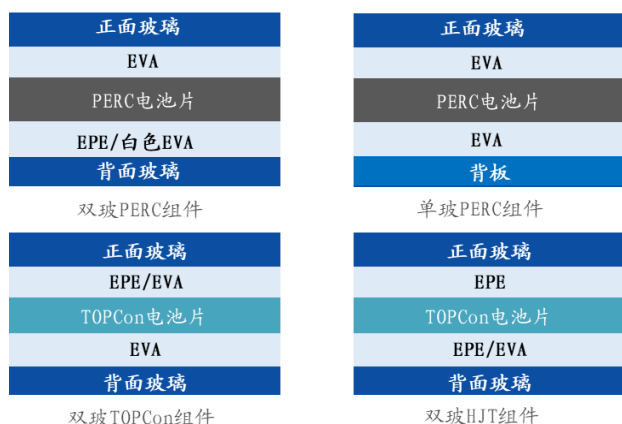
1、中长期需求可见度高：尽管电池技术不断迭代，均需胶膜进行封装及保护

尽管电池组件技术持续迭代，但这些电池技术路线均需要胶膜提供封装及保护的功能，目前暂无颠覆性技术迭代出现，中长期需求可见度高。

晶硅组件：（1）PERC 组件：双玻 PERC 组件通常采用正面 EVA+背面 EPE/白色 EVA 封装，单玻组件通常采用双面 EVA 封装。（2）TOPCon 组件：目前双玻 TOPCon 组件常见的封装方式有正面 EPE+背面 EVA 等，未来不排除使用双面 EVA 的封装方式。（3）HJT 组件：目前双玻 HJT 组件常见的封装方式有 EPE+EPE、EPE+EVA 等，同时引入一体承载膜、光转胶膜等新产品。

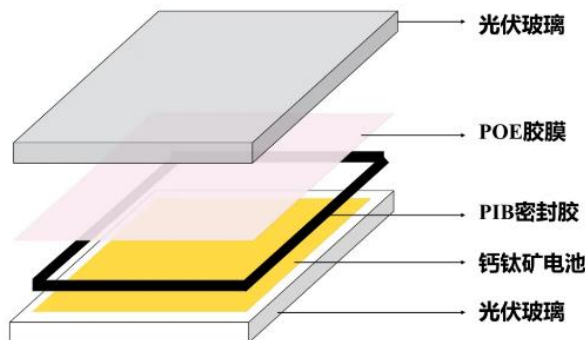
钙钛矿组件：钙钛矿电池对水汽高度敏感，阻隔性能要求接近 OLED 显示封装。一般采用 POE+丁基胶的封装方式，可基本解决外部的水氧因素导致的衰减。

图表 19 晶硅组件的胶膜封装方案多样



资料来源：公司公告，华创证券（*部分封装方案）

图表 20 钙钛矿组件一般采用 POE+丁基胶进行封装



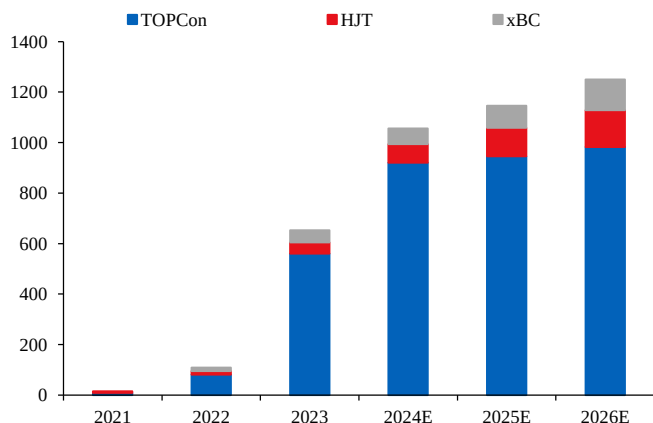
资料来源：钙钛光电

2、产品升级支持价值量：POE 类胶膜渗透率提升，0BB 技术丰富胶膜品类

高效 N 型电池产能仍保持快速扩张，至 2024 年底产能或达 1000GW 左右。电池片技术变化比较快，目前暂未有明确统一的方向，各种技术本质上是成本和发电量增益的权衡。分类型来看，当前行业中新增电池片产能预计以性价比更具优势的 TOPCon 电池为主。据 InfoLink Consulting 预测，2024 年底 TOPCon、HJT 等电池产能将达 1000GW 左右。

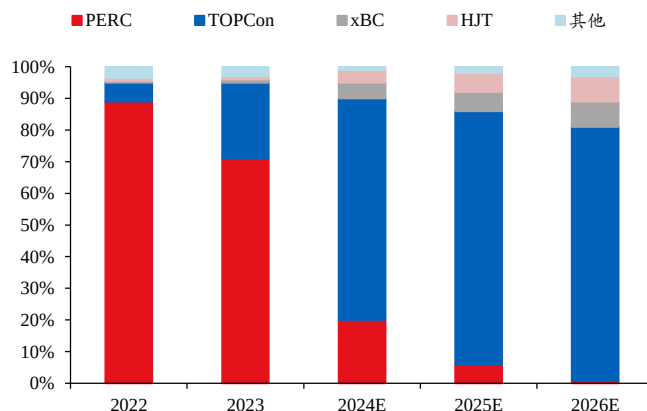
N 型技术加速渗透，2024 年出货占比有望达到 70-80%。2022 年以来 N 型电池技术快速发展，TOPCon、HJT 等技术路线百花齐放。据 PVInfoLink，2023 年 TOPCon 电池产出超 130GW，占比约 25%。2024 年 TOPCon 电池产出预计将超过 PERC，占比进一步提升至 70%；整体 N 型电池产出来看，占比有望达到 70%-80%左右。

图表 21 24 年 N 型电池产能或提升至 1000GW 以上（GW）



资料来源：InfoLink Consulting，华创证券

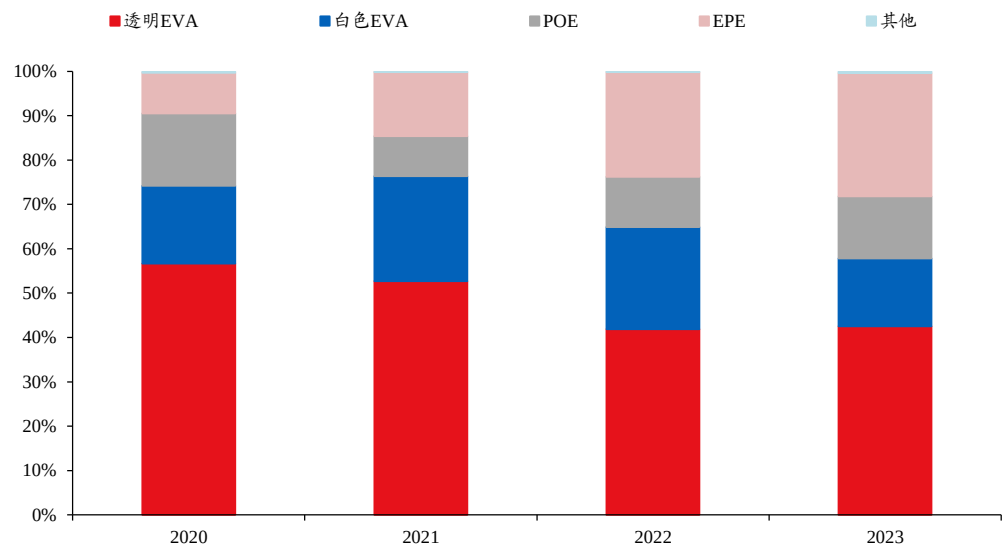
图表 22 24 年 TOPCon 电池产出占比有望达 70%



资料来源：InfoLink Consulting，华创证券测算

N 型技术快速发展，推动高价值量的 POE 类胶膜市场占比提升。据 CPIA 数据，2023 年组件封装材料仍以透明 EVA 胶膜为主，约占 42.5%的市场份额，同比+0.6pct；随着 TOPCon 组件及双玻组件市场占比的提升，共挤型 EPE 胶膜 2023 年市场占比提升至 27.8%，同比+4.2pct；POE 类胶膜（POE+EPE）市场占比提升至 41.8%，同比+6.9pct，未来预计 POE 类胶膜市场占比有望进一步增大。

图表 23 POE 类胶膜占比持续提升



资料来源: CPIA, 华创证券 (*POE 类胶膜含 POE、EPE 类型)

0BB 技术下新增皮肤膜、一体膜等需求提升胶膜价值量。0BB 主流方案有焊接点胶、点胶、覆膜、Smartwire 四种，不同技术方案对胶膜的要求各不相同，点胶及覆膜工艺会新增皮肤膜或一体膜需求。

(1) **焊接点胶方案：**胶膜环节的变动不大，可以采用常规一次铺设封装胶膜的方案。

(2) **SmartWire 工艺：**先制作内嵌铜焊带的有机薄膜（铜丝复合膜），再使用封装胶膜进行封装，这种方案与其它方案最大的不同在于需要新增铜丝复合膜，铜丝复合膜也称为承载膜。

(3) **点胶工艺和覆膜 IFC 工艺：**需要增加使用皮肤膜或一体膜，皮肤膜应用于焊带与封装胶膜之间，具有黏度高、流动性低的特点，用于固定电池片和焊带，可以有效避免电池片的脱焊问题。一体膜是将皮肤膜和常规胶膜合二为一，一体膜仅需一次铺设，能够适配组件厂现有产线，无需设备改造。

图表 24 0BB 工艺中点胶及覆膜工艺需增加皮肤膜或一体膜

方案	Smart Wire	覆膜	点胶方案	焊接点胶
示意图				
方式	先制作内嵌圆形铜焊带的有机薄膜(铜丝复合膜), 将电池片串接后再通过层压实现焊带与电池片的合金化, 这种方案与其它方案最大的不同在于需要铜丝复合膜。	通过一次性直接覆膜把焊带压在电池片正背面来进行串连接的工艺方式, 再通过层压实现焊带与电池片的合金化。	先在细栅之间施加胶点体(UV 胶、热熔胶等粘合剂), 将整条焊带利用 UV 灯点胶固化在电池片上, 再通过层压实现焊带与电池片的合金化, 这种方案与焊接点胶方案不同在于不需要焊接, 点胶实现即可固定。	先将焊带焊接在电池片上, 串联过程与焊接合金化同时实现, 再点胶将焊带进一步粘贴在电池片上, 这种方案与点胶层压方案不同在于需要进行焊接, 焊接实现初步的固定、点胶进一步固定。

胶膜需求	焊带复合膜	皮肤膜+封装胶膜	皮肤膜+封装胶膜一体膜/PVB	常规胶膜
特点	(1) 焊带与电池贴合度高、不易脱栅、导电性能较佳； (2) 提前膜线复合、工艺复杂度较高，层压后才能判别是否有 EL 不良。	(1) 焊带与电池贴合度高、不易脱栅，无须焊带和胶膜提前复合，无助剂残留，操作简单； (2) 需要增加皮肤膜，层压后才能判别是否有 EL 不良。	(1) 设备工艺简单； (2) 需要增加皮肤膜或常规胶膜改性处理，两层封装膜成本高，一体膜则难度大； (3) 焊带和电池片结合力一般，层压后才能判别是否有 EL 不良。	(1) 无须引入皮肤膜或承载膜，焊带和电池片的结合力足，不易脱栅； (2) 抗热斑能力相对较强； (3) 焊接后焊带收缩造成的断栅，点胶精度要求高、难度大、速度相对较慢，副栅与焊带直接焊接量产难度较大。

资料来源：百佳年代，转引自光伏头条公众号，华创证券

3、行业需求：光伏装机持续增长，带动光伏胶膜需求

(1) 组件功率持续提升带来的胶膜单耗降幅有限

新型光伏电池技术百花齐放，电池效率与组件功率不断突破。电池片环节是光伏行业技术迭代最快的环节之一，目前是 P 型向 N 型转换的窗口期，TOPCon、HJT、xBC、钙钛矿等高效电池技术百花齐放。各企业加大研发投入，技术创新推动光伏发电降本增效，电池新技术和组件转换效率不断刷新纪录。据 CPIA，2023 年，P 型单晶电池均采用 PERC 技术，平均转换效率达到 23.4%，较 2022 年提高 0.2pct；N 型 TOPCon 电池平均转换效率达到 25.0%，异质结电池平均转换效率达到 25.2%，两者较 2022 年均有较大提升。对应组件功率持续提升，2023 年采用 182mm 尺寸 72 片 PERC 单晶电池的组件功率达到 555W；采用 182mm 尺寸 72 片 TOPCon 单晶电池组件功率达到 580W。采用 210mm 尺寸 66 片异质结电池组件功率达到 710W。

图表 25 光伏电池片效率不断提升突破

分类		2023	2024E	2025E	2026E	2028E	2030E
P 型单晶	PERC P 型单晶电池	23.40%	23.60%	23.70%	23.80%	23.90%	24.00%
	TOPCon 单晶电池	25.00%	25.40%	25.70%	26.00%	26.30%	26.50%
N 型单晶	异质结电池	25.20%	25.80%	26.20%	26.40%	26.60%	26.80%

资料来源：CPIA，华创证券

图表 26 光伏组件功率持续提升

晶硅电池组件平均功率(W)		2023	2024E	2025E	2026E	2028E	2030E
P 型单晶	PERC P 型单晶组件（182mm）	555	560	565	565	570	570
	PERC P 型单晶组件（210mm）	665	670	675	680	680	685
N 型单晶	TOPCon 单晶组件	580	585	590	600	605	610
	异质结电池（210mm）	710	720	740	745	750	755

资料来源：CPIA，华创证券

组件功率提升导致胶膜单耗小幅下降。据 CPIA 数据测算，预计 2024 年 182mm 尺寸 72 片 PERC/TOPCon 组件胶膜单耗将下降至 922/883 万平/GW，降幅均不到 1%；210mm 尺寸 66 片 HJT 组件胶膜单耗将下降至 863 万平/GW，降幅约 1.4%。

图表 27 组件功率持续提升带来的胶膜单耗降幅有限

组件类型	组件功率	胶膜单耗（亿平/GW）	降幅
PERC 182mm	555W	0.093	-
	560W	0.092	-0.90%
	565W	0.091	-0.90%
TOPCon 182mm	580W	0.089	-
	585W	0.088	-0.90%
	590W	0.088	-0.80%
HJT 210mm	710W	0.088	-
	720W	0.086	-1.40%
	740W	0.084	-2.70%

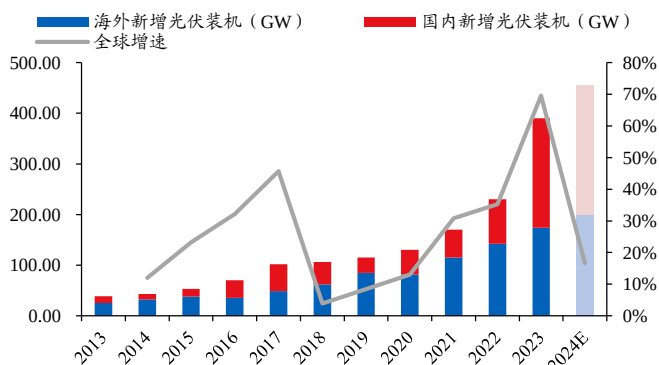
资料来源：CPIA，华创证券测算

（2）光伏装机需求整体旺盛，带动光伏胶膜需求增长

产业链价格回落刺激需求，2024 年全球装机有望延续增长。国内：据国家能源局数据，2023 年国内新增光伏装机 216.3GW，同比增长 147%；产业链价格回落，终端装机成本改善，项目收益率提升刺激下游装机需求，终端装机持续释放。展望 2024 年，国内市场消纳限制有望放开，预计在 2023 年的高基数下有望延续增势，预计 2024 年国内新增光伏装机 250-260GW，同比增长约 18%。**海外：**海外光伏装机维持较高增速，新兴市场有望迎来爆发。据 CPIA 数据，2023 年海外新增光伏装机约 173.7GW，同比增长 22%；2023 年全球新增光伏装机 390GW，同比增长 70%，主要系国内新增光伏装机大规模增长带动较多。中东、非洲、印度等新兴市场新能源转型加速，有望支撑 2024 年海外新增光伏装机，预计 2024 年海外新增光伏装机 200GW 左右，同比增长约 15%；2024 年全球新增光伏装机有望达 450-460GW，同比增长约 17%。

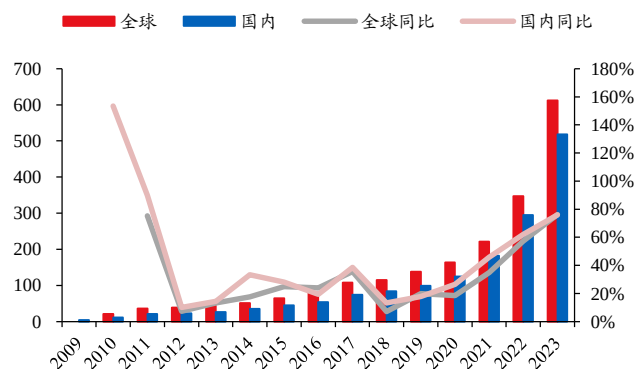
从制造端来看，下游组件生产规模进一步扩大，带动光伏胶膜需求。据 CPIA 数据，2023 年全球/我国组件产量分别达 612.2/518.1GW，同比分别+76%/+76%。据 InfoLink Consulting，2023 年底全球/我国组件产能分别达 1176.8/970.7GW，同比分别+42%/+76%；中国产能占全球的比例达 82%。

图表 28 2024 年全球新增光伏装机有望达 450-460GW，同比增长约 17%



资料来源：国家能源局，CPIA，华创证券预测

图表 29 2023 年我国组件产量 518GW，同比+76%



资料来源：CPIA，InfoLink Consulting，华创证券

预计 2026 年光伏胶膜需求量可达 78.4 亿平，2022-2026 年 CAGR 约 29%。光伏装机需求持续增长，胶膜作为光伏组件封装的重要材料，市场需求量逐年上升。

主要假设如下：① 2024-2026 年全球光伏装机需求为 455/550/650GW，同比增长 17%/21%/18%；② 2024-2026 年容配比为 1.35/1.35/1.40；③ 预计 2024-2026 年 TOPCon 占比提升至 70%/80%/80%；④ 胶膜单耗随组件功率提升呈逐年小幅下降趋势。

图表 30 预计 2022-2026 年胶膜需求 CAGR 约 29%

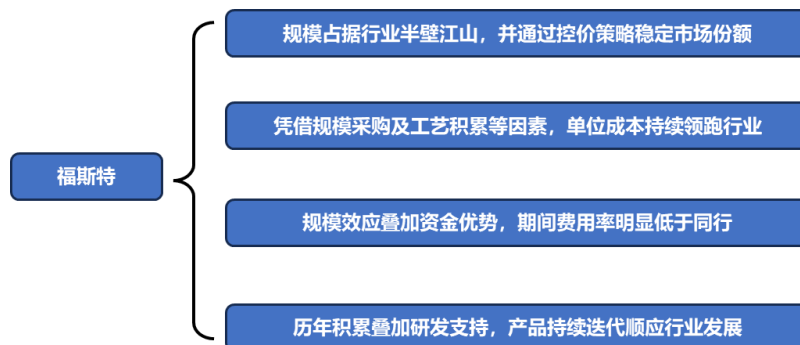
	2022	2023	2024E	2025E	2026E
全球光伏装机（GW）	240	390	455	550	650
容配比	1.25	1.30	1.35	1.35	1.40
全球组件需求（GW）	300	507	614	743	910
不同类型组件占比					
PERC 组件占比	89%	71%	20%	6%	1%
TOPCon 组件占比	6%	24%	70%	80%	80%
HJT 组件占比	1%	1%	4%	6%	8%
xBC 组件占比	1%	1%	5%	6%	8%
其他占比	3%	3%	1%	2%	3%
不同类型组件需求（GW）					
PERC 组件需求	267	360	123	45	9
TOPCon 组件需求	18	122	430	594	728
HJT 组件需求	3	5	25	45	73
xBC 组件需求	2	5	31	45	73
其他组件需求	11	15	6	15	27
胶膜单耗（亿平/GW）					
PERC 组件	0.094	0.093	0.092	0.091	0.091
TOPCon 组件	0.091	0.089	0.088	0.088	0.086
HJT 组件	0.090	0.088	0.086	0.084	0.083
xBC 组件	0.091	0.089	0.088	0.088	0.086
其他	0.094	0.093	0.092	0.091	0.091
胶膜需求（亿平）					
全球胶膜需求	28.1	46.7	54.7	65.1	78.4
YoY		66.0%	17.2%	19.0%	20.4%

资料来源：国家能源局，CPIA，InfoLink Consulting，iFinD，华创证券测算

（三）福斯特优势：坚定扩张巩固规模优势，成本占优盈利长期领先

综合来看，福斯特是一家非常优秀的企业，行业内其他胶膜企业短期难以追赶超越。一方面，规模优势稳固，手握行业定价权，市场份额长期大幅领先；另一方面，公司凭借规模化采购、工艺积累、资金实力等因素，盈利能力长期领先于行业。

图表 31 福斯特在光伏胶膜行业优势明显

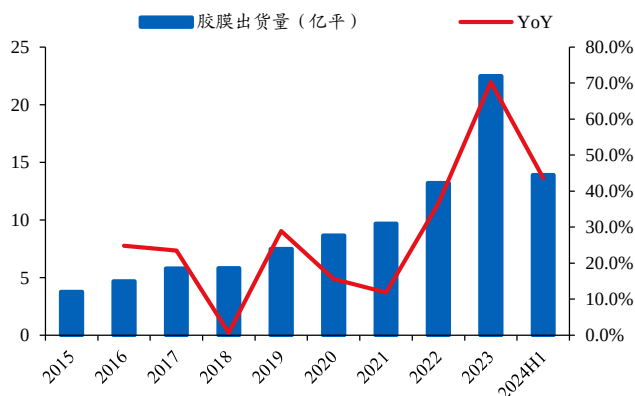


资料来源：华创证券整理

1、规模优势：积极扩产巩固龙头地位，控价策略保障市场份额

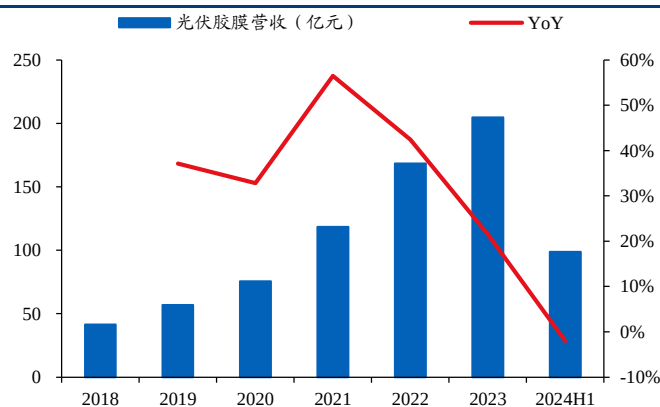
福斯特胶膜出货稳居行业第一，大幅领先其他同行。胶膜是公司的核心业务，出货高速增长，2024H1 公司胶膜出货 13.89 亿平，同比+43.6%。上半年公司出货增速高于行业，预计公司市占率进一步提升。2024H1 胶膜业务实现营业收入 98.8 亿元，同比-2.0%；受胶膜产品单平价值量下降影响，胶膜业务营收增速放缓。

图表 32 2024H1 福斯特胶膜出货 13.89 亿平，同比 +43.6%（亿平）



资料来源：公司公告，华创证券

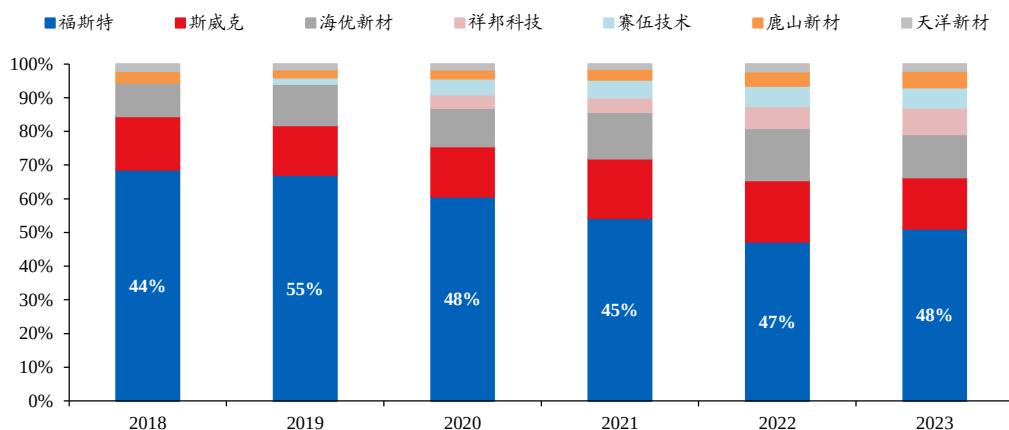
图表 33 2024H1 福斯特胶膜业务实现营收 98.8 亿元，同比-2.0%



资料来源：公司公告，iFinD，华创证券

据测算 2023 年福斯特市场份额约 48%，2024 年上半年市场份额预计进一步提升。我国光伏胶膜行业的发展经历了由国外垄断，到实现自主研发生产，再到实现进口替代并占领全球大部分市场份额的过程。据我们测算近年来，福斯特作为第一梯队企业全球市场份额约 45%-50%，第二梯队企业斯威克、海优新材全球市场份额约 10%-20%，行业 CR3 超 70%。在行业竞争加剧背景下，公司胶膜出货仍维持高速增长，据我们测算，2024 年上半年福斯特胶膜市场份额已进一步提升至 50%以上。

图表 34 近年来福斯特全球光伏胶膜市场份额约 45%-50%左右

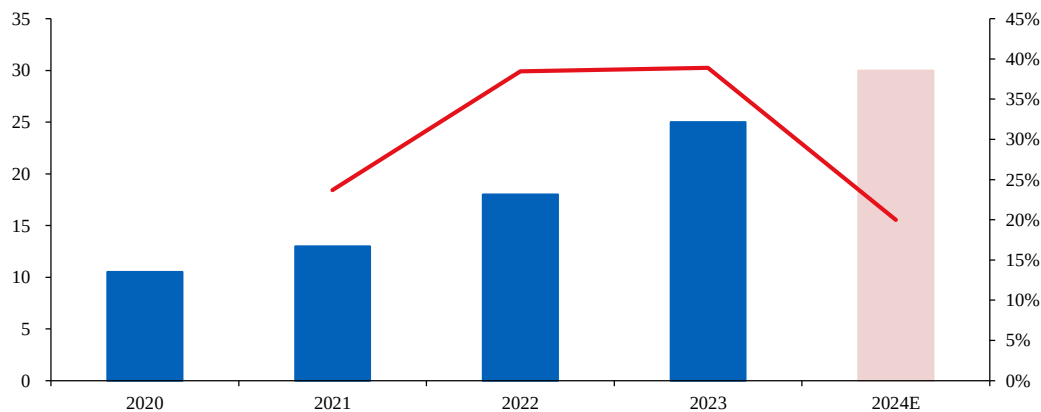


资料来源：各公司公告，CPIA，华创证券测算

公司产能快速扩张，巩固龙头竞争优势。近年来，公司持续新建胶膜产线，并不断对旧产线进行技改，产能快速扩张，由 2020 年的 10.5 亿平提升至 2023 年的 25 亿平。2024 年，公司规划于越南、杭州、苏州等基地同步扩产，到 2024 年底公司胶膜产能有望突破 30 亿平。

积极布局海外产能，匹配组件龙头出海。公司是行业内率先在海外布局产能的企业，泰国生产基地于 2018 年投入使用；2024 年公司规划建设越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目，并计划对泰国基地胶膜产能实施扩产。公司海外产能匹配头部组件企业出海趋势，有望持续强化自身领先优势。

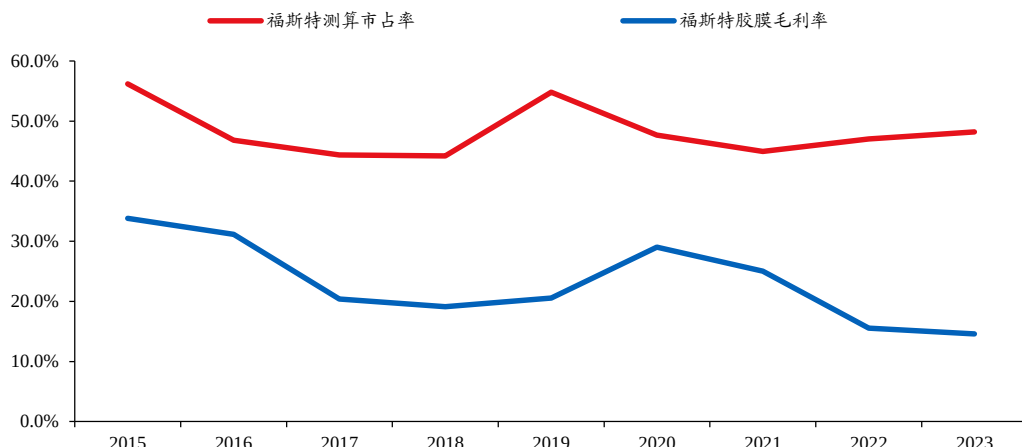
图表 35 2024 年，公司胶膜产能有望达到 30 亿平（亿平）



资料来源：公司公告，InfoLink Consulting，华创证券预测

手握行业定价权，公司采取低价策略保障市场份额。公司凭借规模及成本优势，在胶膜行业拥有较强的定价权。随着光伏行业蓬勃发展，同时 2020-2021 年胶膜环节盈利水平相对较高，吸引新老玩家接连扩产。一是，福斯特几乎占据胶膜环节的半壁江山，下游组件厂商出于供应链安全、稳定等方面的考虑，开始逐步扶持二三线胶膜企业；二是，海优新材、赛伍技术等企业相继上市，融资渠道和资金实力得到改善，积极推进产能扩张；三是，较好的盈利吸引了跨界企业宣布扩产。公司采取控价稳份额策略，自 2022 年开始公司胶膜业务毛利率下降至 10-15% 左右，影响二三线企业以及跨界玩家扩产积极性，保障了较高的市场份额。

图表 36 公司通过控价策略稳定市场份额



资料来源：公司公告，iFinD，华创证券

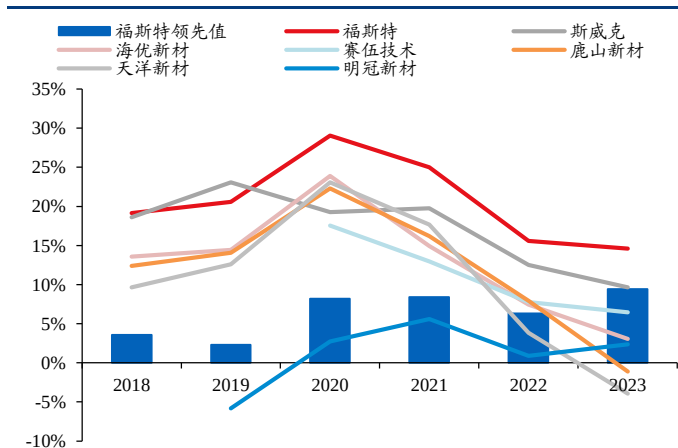
行业竞争加剧落后产能出清，胶膜龙头预计将强者恒强。据 SMM 数据，截至 2024 年二季度末，胶膜行业总产能超 100 亿平，对应可支撑组件产出超 1000GW，大幅超出下游需求，行业竞争不断加剧，预计将会对各胶膜企业成本管控、粒子保供、资金实力、现金管理等方面能力提出考验，落后产能有望加速出清。福斯特作为龙头企业，规模优势明显、资金和研发实力强，有望维持盈利领先优势，继续领跑 N 型时代强者恒强。

2、盈利领先：凭借规模采购及工艺积累等因素，单位成本持续领跑行业

福斯特胶膜业务毛利率长期领先于二三线企业。长期以来，福斯特凭借规模优势、工艺积累、产品结构等因素毛利率持续领先行业；2023 年行业竞争加剧，部分企业毛利率转负，而公司仍能保持较高毛利率。2023 年公司胶膜业务毛利率为 14.5%，领先二三线企业胶膜业务加权平均毛利率约 9.4pct，毛利率差距进一步拉大。

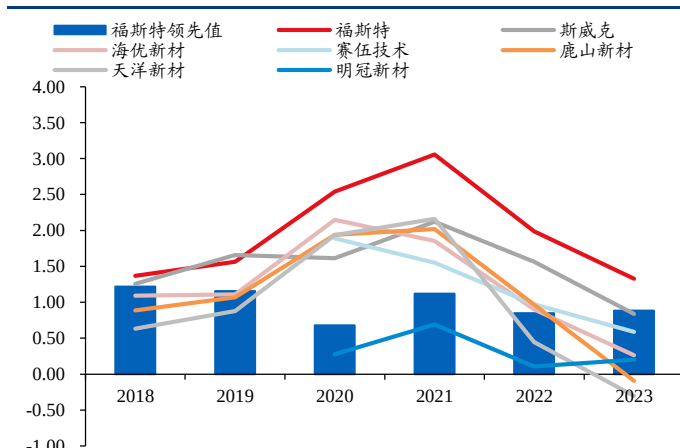
各企业胶膜企业单位毛利分化明显。2023 年，福斯特胶膜业务单平毛利为 1.33 元/平，领先二三线企业加权平均单平毛利约 0.88 元/平，而多数二三线胶膜企业单平毛利不到 1 元/平。

图表 37 福斯特胶膜业务毛利率长期领先二三线企业



资料来源：各公司公告，iFinD，华创证券

图表 38 福斯特单平毛利长期领先二三线企业（元/平，不含税）

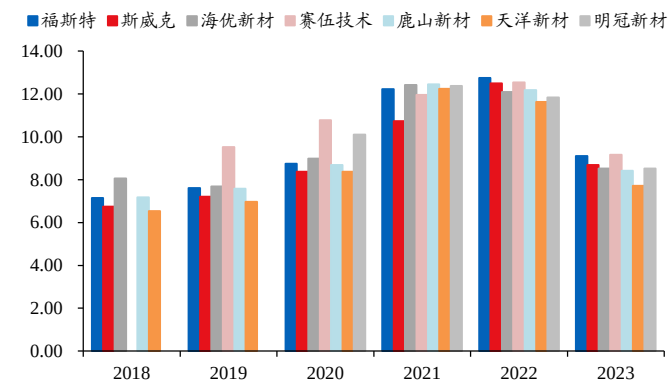


资料来源：各公司公告，iFinD，华创证券测算

从产品售价来看，公司平均售价处于行业领先水平。胶膜产品的平均售价差异源于产品结构以及代销等因素。（1）产品结构：目前 POE 胶膜价格高出 EVA 类胶膜约 70%，据索比咨询数据，2024 年 7 月 POE 胶膜 11.0 元/平，透明 EVA 胶膜/白色 EVA 胶膜均价为 6.3/6.9 元/平。2024Q1 福斯特 POE 胶膜出货占比约 45%，产品结构较优使得其胶膜平均售价处于行业领先水平。（2）代销：通常胶膜企业直接向组件厂商销售产品，但为了改善回款，会通过中间商向下游组件厂销售一部分产品，售价略低于直接销售。而公司资金实力较强，基本无需代销回款。

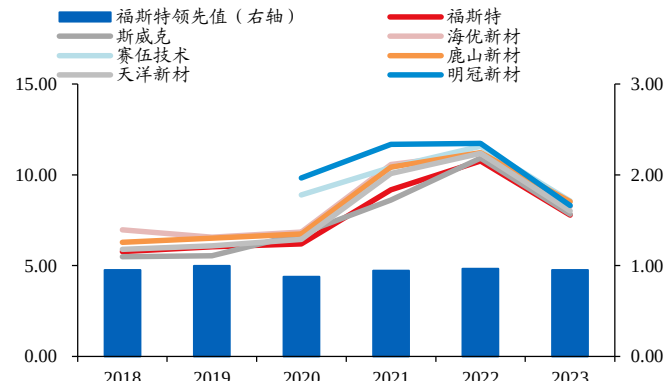
凭借规模采购及工艺积累等因素，公司生产成本长期领跑行业。2020/2022 年，福斯特胶膜产品单平生产成本较二三线企业加权平均值领先约 0.88/0.97 元/平，对应领先幅度分别为 14%/9%，受高价粒子库存等因素的影响，成本领先幅度有所收窄。随着高价粒子库存逐步消化，龙头企业凭借可靠的原材料供应链管控能力、稳定高效的生产经营能力以及出色的产品迭代能力，成本优势有所恢复，2023 年福斯特单位成本较二三线企业加权平均值领先 0.95 元/平，领先幅度约 12%。

图表 39 各企业胶膜产品平均单价略有差异（元/平米，不含税）



资料来源：各公司公告，iFinD，华创证券

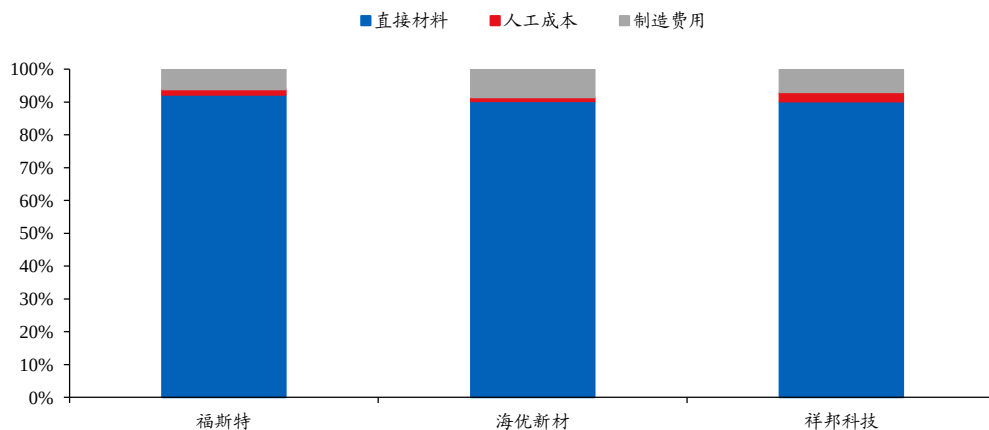
图表 40 各企业胶膜产品单位生产成本（元/平米，不含税）



资料来源：各公司公告，iFinD，华创证券

胶膜生产成本主要由粒子实际采购价格、单位胶膜粒子用量、生产效率等因素决定。胶膜的成本构成中直接材料占比 90%左右，其中 EVA 树脂及 POE 树脂是直接材料的主要组成部分，因此原材料的实际采购价格和单位用量会对成本产生更直接的影响。

图表 41 2023 年，各公司胶膜成本构成中直接材料占比 90%左右



资料来源：各公司公告，华创证券

（1）福斯特粒子采购价格相比更低：考虑产品结构影响树脂采购结构，我们测算了以福斯特单平售价为基准调整的树脂采购价格；从调整后的原材料采购价格来看，2021-2023年福斯特采购优势在1%-6%左右。我们认为原材料粒子的实际采购价格主要受规模效应及库存管理能力等因素影响。

规模效应：通常而言福斯特业务规模明显大于其他企业，商业谈判中议价能力更强，有助于降低采购成本。尽管目前原材料粒子价格回落明显，且振幅相较于之前更窄，但在需求相对低迷的背景下，福斯特能够提供更大规模的采购订单，采购优势有望长期保持。

贸易商代购：胶膜上游粒子在一定程度上依赖进口，福斯特作为资金实力强、有仓储能力的企业，直接向生产商采购原材料的比例更高，成本更低。而部分公司因资金周转或仓储需求通过贸易商采购一部分原材料，支付额外服务费。

库存管理能力：由于粒子价格变动向胶膜传导具有滞后性，在粒子价格上行时，福斯特作为资金实力强、备货周期较长的企业可以享受低成本库存收益。而2022年下半年以来，EVA粒子价格震荡下行，高价库存会在一定程度影响长备货周期企业的成本。

图表 42 调整后福斯特粒子采购价格低于同业

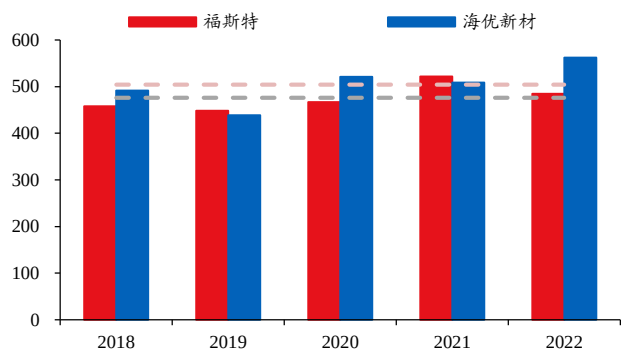
项目	2021	2022	2023
单位售价（元/平，不含税）			
福斯特	12.23	12.76	9.11
海优新材	12.42	12.09	8.53
鹿山新材	12.45	12.19	8.42
树脂采购价（元/吨，不含税）			
福斯特	17500	21375	15107
海优新材	18832	20597	14535
鹿山新材	18034	20743	14564
以福斯特单平售价为基准调整后树脂采购价格（元/吨，不含税）			
福斯特	17500	21375	15107
海优新材	18545	21730	15523
鹿山新材	18363	21712	15746

资料来源：各公司公告，华创证券测算（*考虑产品结构影响粒子采购结构，以福斯特单平售价为基准进行调整，即调整树脂采购价格=其他公司树脂采购价/其他公司胶膜售价*福斯特胶膜售价）

（2）单位胶膜粒子用量：受配方及生产工艺等因素影响，直接影响生产成本。福斯特通过长期积累对产品配方和生产工艺有着更深的理解，能做到更高的产品良率和更低的产品克重，单位胶膜的粒子用量更少，可以有效控制生产成本。从2018-2022年的历史数据看，福斯特单位胶膜树脂用量的均值低于海优新材约6%。

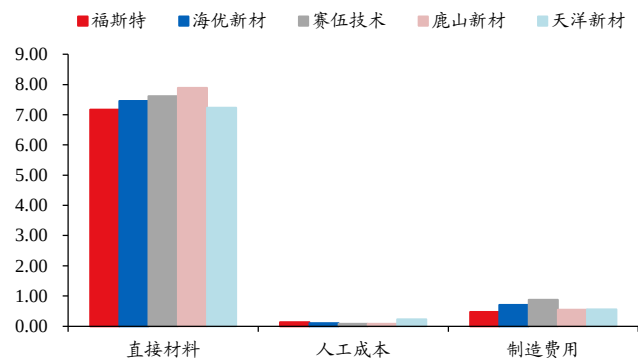
（3）生产效率：设备自制与工艺配套提高生产效率，可有效摊薄人工成本及制造费用。福斯特具备产业链核心设备自主研发设计能力、生产及品质控制全流程自主开发能力，通过生产设备的技改及配套工艺的优化，可以有效提升产线速度、稳定产品质量，进一步巩固自身竞争优势。

图表 43 福斯特单位胶膜粒子用量更低（g/平）



资料来源：各公司公告，iFinD，华创证券

图表 44 公司制造费用低于同行（元/平）

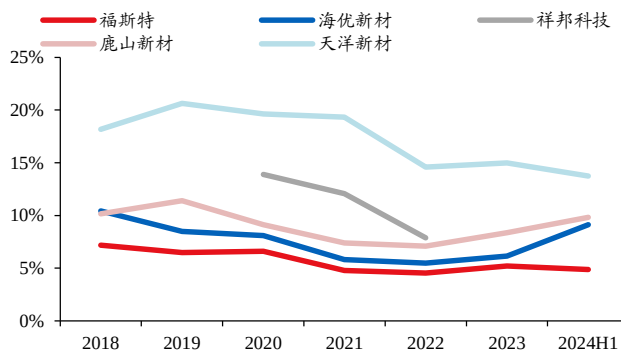


资料来源：各公司公告，iFinD，华创证券

3、控费优秀：规模效应叠加资金优势，期间费用率明显低于同行

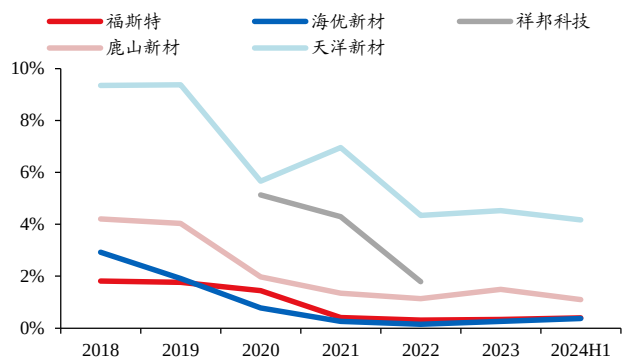
福斯特凭借规模效应、精细化管理能力，期间费用率持续领先。公司是国内较早大规模生产 EVA 胶膜产品的企业之一，凭借性价比优势逐渐抢占市场份额，销售规模不断扩大，目前已成长为占据半壁江山行业龙头。公司凭借规模优势以及精细化管理能力，2018-2022 年，期间费用率呈下降趋势。2024H1 公司期间费用率为 4.87%，持续处于行业领先水平。

图表 45 福斯特期间费用率持续领先于行业



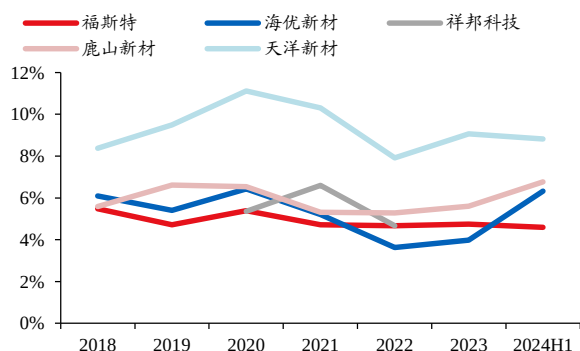
资料来源：iFinD，华创证券

图表 46 福斯特销售费用率处于行业领先水平



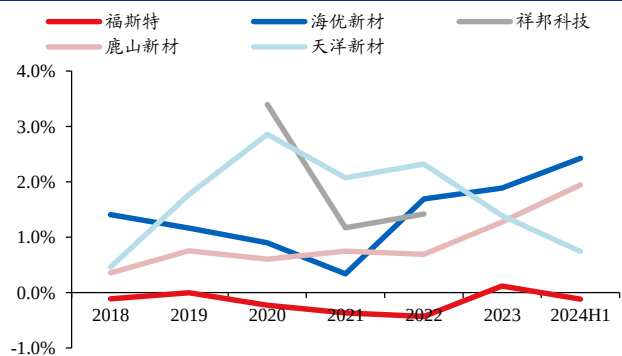
资料来源：iFinD，华创证券

图表 47 福斯特管理费用率（含研发）处于行业领先水平



资料来源：iFinD，华创证券

图表 48 福斯特财务费用率明显较同行更低



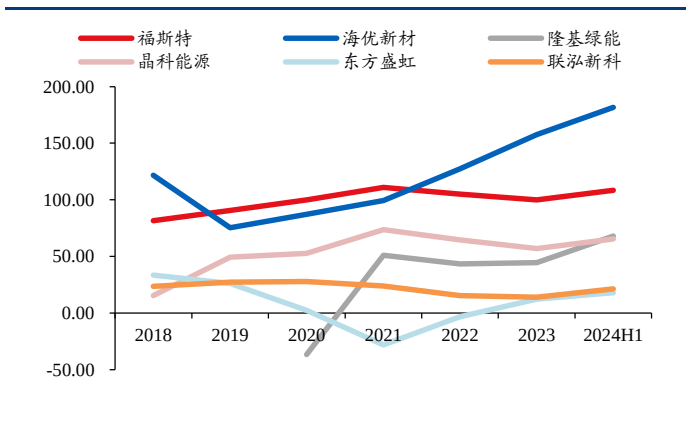
资料来源：iFinD，华创证券

将期间费用率分拆来看，福斯特财务费用率领先行业较多。主要系公司资金相对充裕，财务费用更低，同时还可以有效降低隐性成本。

公司在手资金充裕，财务费用相对较低。由于胶膜在光伏产业链中的配套地位以及规模差异，其相对上下游的议价能力较弱，从采购和销售的付款模式来看，一般要准备较多运营资金。上游是大型化工企业，一般不提供账期，要求现款或预付款等结算方式，采购端付款周期较短。下游是光伏组件企业，议价能力较强，其结算方式一般是商业或银行承兑汇票，销售端汇款周期较长。上游采购和下游付款周期的差异使得胶膜企业面临较大的资金压力。以福斯特/海优新材为例，近三年的营运周期约 100-180 天左右，明显高于隆基绿能、晶科能源、东方盛虹、联泓新科等上下游企业。部分胶膜企业为了改善现金流，会将收到的汇票进行贴现，产生额外的财务费用。而公司作为胶膜环节龙头，在行业盈利较高时积累了大量运营资金，并较早启动上市进行融资，在手现金充裕，额外的财务费用较少。

公司因资金问题带来的隐性成本更少。一方面，资金占用问题会限制部分现金流不充裕企业的规模扩张；另一方面，为了改善现金流，部分企业会选择代销/代采，代销会在售价上进行让利，代采需要向贸易商支付额外服务费。

图表 49 胶膜企业营运周期明显高于光伏其他环节（天）



资料来源：iFinD，华创证券

图表 50 福斯特作为龙头企业在手现金充裕

2024H1	货币资金 (亿元)	应付账款 (亿元)	应收账款 (亿元)
福斯特	41.36	15.14	50.98
海优新材	3.21	1.52	10.08
鹿山新材	3.04	1.24	7.72
天洋新材	2.83	1.87	4.72
明冠新材	16.41	1.87	3.07
赛伍技术	5.85	6.44	14.32

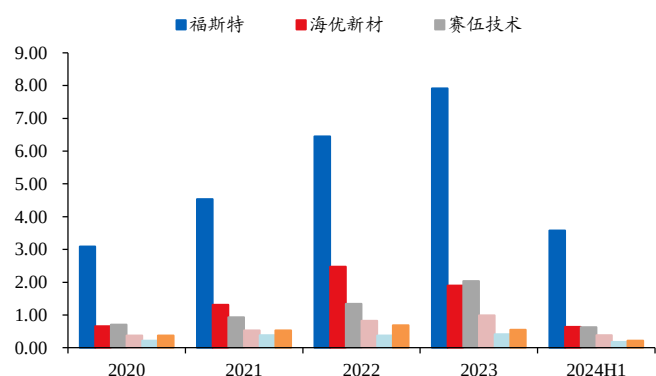
资料来源：iFinD，华创证券

4、研发实力：历年积累叠加研发支持，产品持续迭代顺应行业发展

公司坚持研发创新，研发支出大幅领先行业。近年来，光伏电池新技术快速迭代，TOPCon、HJT、xBC、钙钛矿等新电池技术对光伏胶膜的封装性能提出了差异化的封装需求，胶膜企业需要不断更新解决方案，迭代胶膜产品类型，工艺积累和研发实力的重要性愈发凸显。公司自成立以来，致力于新材料的研发，研发投入除了材料和配方之外，还包括对设备和工艺的投入。公司研发支出持续处于行业领先水平，2024H1 公司研发支出 3.58 亿，占总营收比例达 3.3%。专利数量同样领先行业，截至 2023 年末公司发明专利和实用新型专利分别为 645 和 155 项。

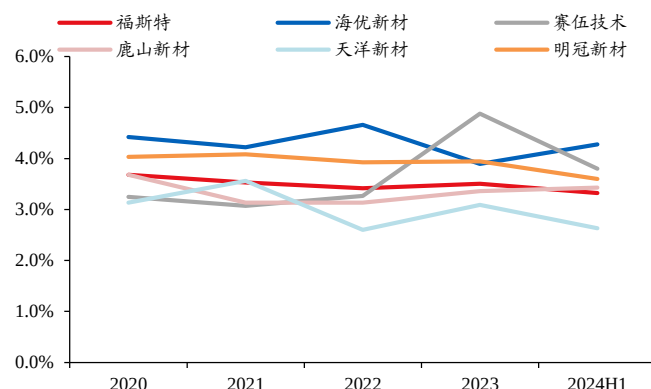
具备自主研发成套设备能力，保障产品持续快速更新能力。公司依托对产品配方和生产工艺的理解，构建了全工艺流程的单/多层聚合物功能薄膜材料制备技术体系，是业内少数具备自主研发成套设备能力的企业。公司向供应商定制零部件装配产线，一方面投资成本低于外购整线的竞争对手，另一方面保障了产品持续快速更新能力，并有效防止核心技术和工艺扩散。

图表 51 公司研发支出大幅领先同行（亿元）



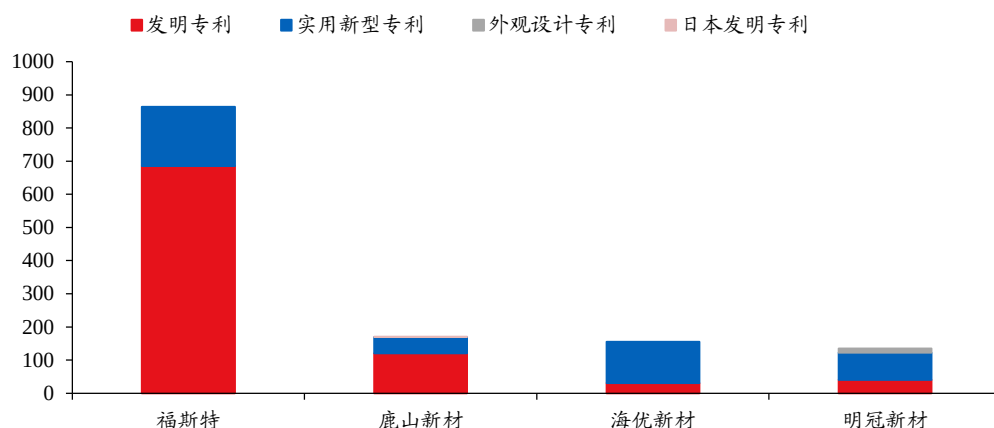
资料来源：iFinD，华创证券

图表 52 2024H1 公司研发支出占总营收比例达 3.3%



资料来源：iFinD，华创证券

图表 53 截至 2024 年二季度末，福斯特专利数量行业领先



资料来源：各公司公告，华创证券

公司产品布局完善，配合下游持续迭代升级，有望继续领跑 N 型时代。随着电池和组件技术多样化发展，需要不同类型的封装材料组合，公司可以通过全系列的产品品类和优秀的成本控制能力，为 TOPCon 组件、HJT 组件、0BB 组件、XBC 组件、薄膜电池组件、钙钛矿组件等新技术提供封装方案。此前，由于 PERC 封装方案整体成熟，胶膜产品同质化强；随着电池技术快速迭代，组件企业对胶膜产品质量及可靠性的要求提高，在新型胶膜产品升级的产业化初期，有望呈现一定的差异化。福斯特凭借完善的产品矩阵以及优秀的研发实力，配合组件企业进行产品的升级迭代，进而实现快速出货，能够更好地绑定和巩固客户资源，公司有望继续领跑 N 型时代。

图表 54 福斯特光伏胶膜产品矩阵完善

公司	EVA 胶膜系列	POE 胶膜系列	其他光伏产品
福斯特	抗 PID 系列	EP 共挤系列	转光胶膜、连接膜（0BB 工艺用）、丁基胶、结构胶、绝缘胶等全套用于光伏组件封装和保护的产品
	抗蜗牛纹系列	交联型系列	
	超快速固化系列	热塑型系列	
	白色高反光系列	自色高反光系列	
	爱比寿系列	纯 POE 胶膜 TF4N	

海优新材	透明抗 PID EVA 胶膜	单层 POE 胶膜	应用于 0BB、HJT、钙钛矿等新型组件的胶膜
	白色增效 EVA 胶膜	共挤 POE 胶膜(EPE/EXP)	
斯威克	超快固 EVA	快速交联 PO 胶膜	反光间隙贴膜、异质结电池专用封装胶膜
	白色 EVA 胶膜	PO II 胶膜	
	白色 II EVA 胶膜		
	黑色 EVA 胶膜		
明冠新材	高反射白色 EVA 胶膜	ISARD 3180 二代 PO 胶膜	Actinia 系列网栅膜、Savimer 系列防护膜、转光膜、0BB 电池专用网栅膜、HJT 专用胶膜、新型 TOPCon 组件封装用低酸胶膜
	ISARD 2180 EVA 胶膜	ISARD 3280 二代 PO 胶膜	
	ISARD 2280 EVA 胶膜	ISARD 1180 POE 胶膜	
		ISARD 1280 POE 胶膜	
赛伍技术	EVA 胶膜（含 EVA 白膜）	POE 类胶膜（含 EPE 胶膜）、EP 胶膜	TOPCon 组件专用的耐腐蚀特普林 Toplant 封装胶膜、HJT 组件封装用 Raybo™ film（镭博胶膜）光转膜、钙钛矿用 TPO 热塑性胶膜

资料来源：各公司公告，各公司官网，华创证券整理

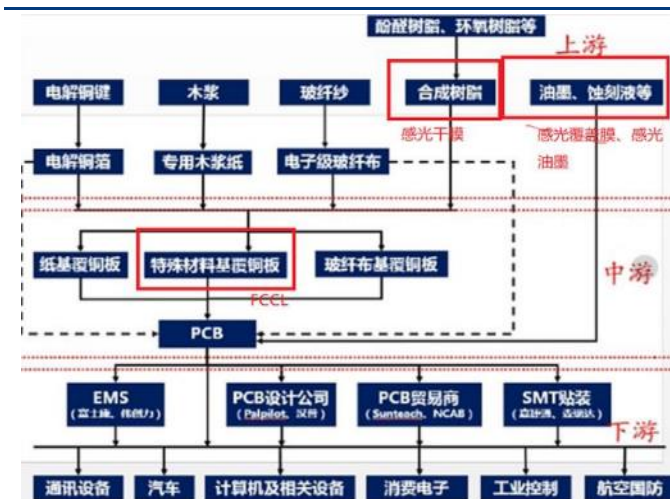
三、电子材料：感光干膜产品持续突破，有望打造新增长极

（一）全球 PCB 行业预计稳步增长，我国已成 PCB 最大生产国

感光干膜和感光覆盖膜位于 PCB 产业的上游。感光干膜是覆铜板图形刻蚀的关键材料：在制造加工过程中，贴合在覆铜板上的感光干膜经紫外线的照射之后发生聚合反应，形成稳定物质附着于铜板上，从而达到阻挡电镀、刻蚀和掩孔等功能，实现 PCB 设计线路的图形转移。**感光覆盖膜是绝缘保护材料：**用于印刷线路板、MiniLED、Micro-LED、摄像头模组领域精细线路，具有制程简便、薄型、平整性佳、挠折性优异、反弹力低、绿色环保、可精细开窗等优点。

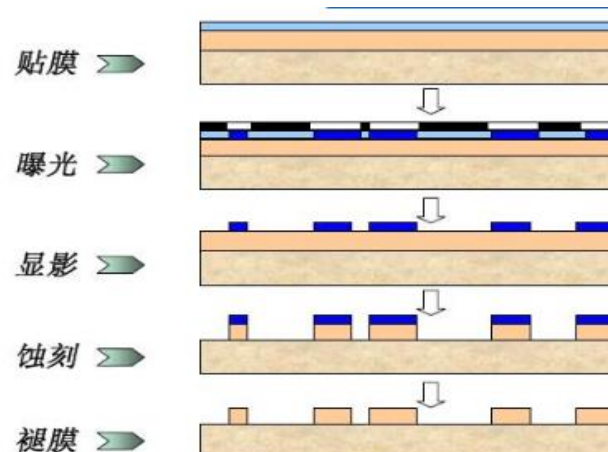
挠性覆铜板（FCCL）位于行业中游，作为基板材料，常用于柔性印刷线路板。相比于硬板 CCL 材料，具有“轻、薄、短、小”的尺寸优势。既能满足精细线路 FPC 的加工制程，也能更好地顺应各类电子产品“轻薄短小”、高频高速化的发展趋势，属于较为高端的产品。

图表 55 PCB 产业链



资料来源：公司公告

图表 56 感光干膜的使用示意图

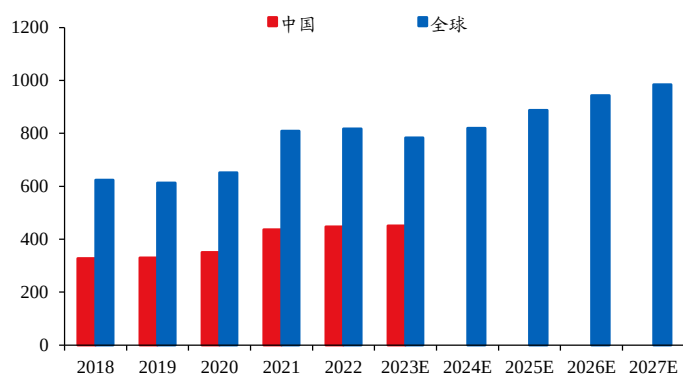


资料来源：公司公告

全球 PCB 行业规模有望稳步增长。2022-2023 年，受宏观经济周期性波动以及电子信息产业整体发展情况的影响，消费电子需求下滑，导致 PCB 市场整体需求出现转弱，据 Prismark 数据，2023 年全球 PCB 总产值将降至 784 亿美元，同比减少约 4%。但随着 5G、新能源汽车、云计算和人工智能等新的电子信息产业结构性增长热点的出现，叠加电子行业周期性回暖，PCB 行业有望迎来新的增长。据 Prismark 预计，2027 年 PCB 市场规模有望回升至 984 亿美元，2023-2027 年 CAGR 达 5.9%。

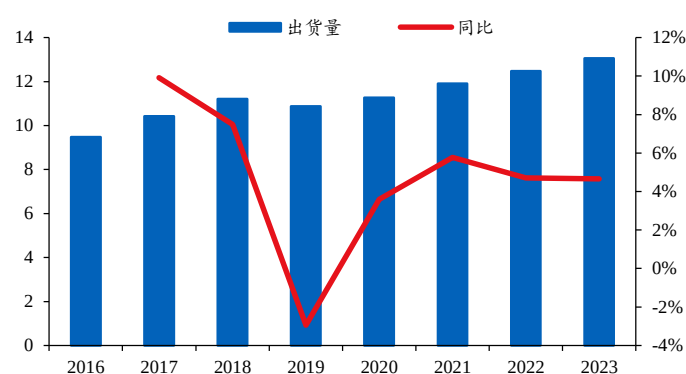
感光干膜市场规模预计将跟随 PCB 市场同步增长。据华经产业研究院数据，2023 年全球感光干膜出货量为 13.05 亿平，同比+4.65%。2000 年以前，全球 PCB 产值的 70%集中在美洲、欧洲和日本，但凭借劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球 PCB 产能逐渐向中国大陆地区转移，2023 年中国已成为全球 PCB 最大生产国。中国是全球最大的电子产品制造基地和消费市场，PCB 产业进一步向大陆地区转移，内资 PCB 企业加速崛起，客观上也会促进上下游市场沟通效率和各类原辅材料的国产化。

图表 57 2027 年全球 PCB 市场规模有望达 984 亿美元（亿美元）



资料来源：公司公告，Prismark，CIB 调查服务，华创证券

图表 58 预计 2023 年全球感光干膜出货量 13.05 亿平，同比+4.65%（亿平）



资料来源：华经产业研究院，华创证券

（二）公司电子材料业务持续突破，有望成为第二增长极

公司前瞻性布局感光干膜领域，抓住电子信息时代机遇。2013 年开始，公司依托自身成熟的单/多层聚合物功能薄膜材料制备技术体系，投入大量资源进行感光干膜产品的产业化探索。目前，公司已完成了感光干膜在众多 PCB 客户的测试与批量导入，产品已进入国内一线大型 PCB 厂商的供应链体系，较高技术含量的 LDI 干膜（激光干膜）产品获得业界好评，改变了全球感光干膜市场中高端高解析干膜被日本、中国台湾地区、韩国和美国的几家公司垄断的局面。

公司加快产能扩张，推进高端产品产业化项目建设。预计至 2024 年底，公司将形成 3 亿平感光干膜产能，并继续增加 FCCL 和感光覆盖膜产能布局。继深南电路、景旺电子、生益电子等客户之后，顺利导入鹏鼎控股、东山精密、世运电路、红板科技、建滔集团、南亚电路板、瀚宇博德等行业知名客户。目前挠性覆铜板和感光覆盖膜等高端产品的生产商主要为日韩企业和台资企业。公司持续开展高端产品开发和优质客户群体拓展，使感光干膜、FCCL、感光覆盖膜相互之间形成客户协同效应，加快产能扩张，带动整个电子材料业务的持续发展，目标 3-5 年内成为全球领先的电子材料供应商。

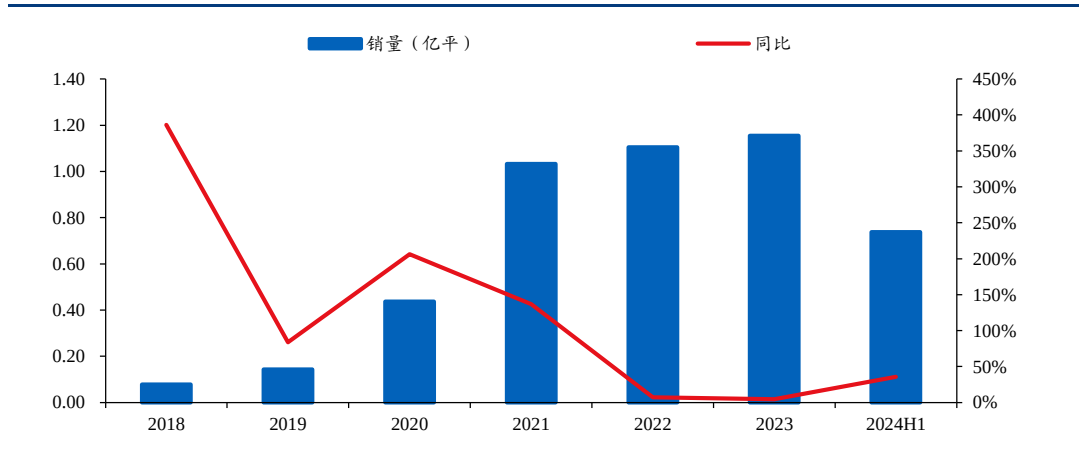
图表 59 公司感光干膜产品种类丰富

产品类型	特性
FPC 专用干膜 FA 系列	为高密度柔性电路板开发的新型水溶性干膜，具有高感度、高分辨率、高附着力、快速去膜、显影无残渣等特点，操作窗口宽广，有利于提升客户使用良率。
半高感干膜 FT 系列	能够同时满足激光直接成像和 UV 成像的新型水溶性干膜，具有良好的分辨率和附着、耐铜锡图电性能、快速去膜、优异的掩孔性能，有助于改善客户端使用便捷性，降低切换损失。
激光直接成像专用干膜 FD 系列	专为激光直接成像开发的新型水溶性干膜，具有高感度、高分辨率、高附着力、快速去膜、显影无残渣、优异的掩孔性能以及耐铜锡图电性能等特点，可在提高生产效率的同时提升高精度电子电路良品率。
载板&类载板用干膜光刻胶	为 BGA、CSP 等半导体封装基板开发的 LDI 干膜，具有高感度、高解析、底部残渣小、电镀污染性好、干膜侧壁形状良好等各种特点，适用于微细线路蚀刻和半加成法（mSAP）工艺。

资料来源：公司官网，华创证券

电子材料业务持续突破，感光干膜销售量逐年增加。2018-2023 年，公司感光干膜销售量复合增长率为 72.4%。2023 年公司感光干膜销售量为 1.15 亿平米，同比+4.52%；2024H1 感光胶膜销售量为 7366.51 万平方米，同比+35.83%。近两年由于全球消费电子需求下滑导致 PCB 产业增速放缓甚至出现下降，但公司凭借强大的技术研发能力和客户认可的综合实力，保持电子材料业务的稳定发展。

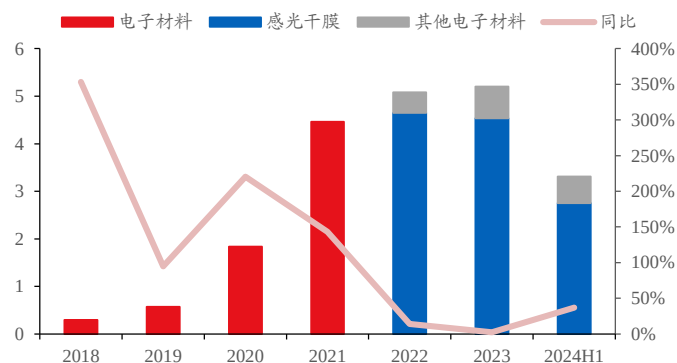
图表 60 2024H1 感光胶膜销售量为 7366.51 万平方米，同比+35.83%



资料来源：公司公告，华创证券

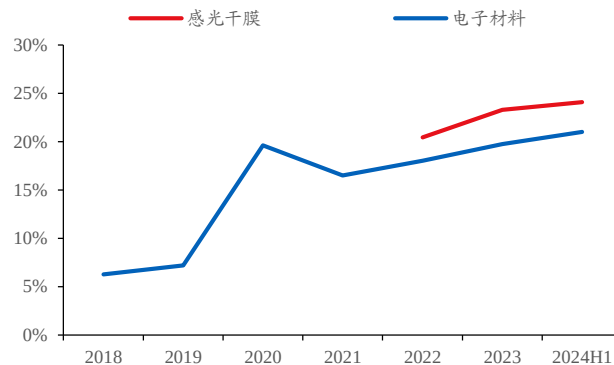
电子材料业务营收稳步增长，盈利能力向好。2024H1 公司电子材料业务营业收入为 3.31 亿元，同比+36.7%；其中感光干膜营业收入 2.75 亿元，同比+26.9%；毛利率为 24.08%，同比+2.0pct，随着电子材料业务逐渐放量，规模效应使得毛利率呈改善趋势。未来随着 AI 算力基础设施、人形机器人、新能源汽车智能化等新兴产业的兴起，传统的 PCB 产业未来将迎来新的发展机遇。公司高端的感光干膜和感光覆盖膜，对应目标客户是生产 IC 载板、类载板、封装基板的头部客户，高品质产品有望迎来突破，电子材料业务有望成为公司成为第二增长极。

图表 61 2024H1 电子材料业务营业收入为 3.31 亿元，同比+36.7%（亿元）



资料来源：公司公告，华创证券

图表 62 2024H1 公司感光干膜毛利率为 24.08%，同比+2.0pct



资料来源：iFinD，公司公告，华创证券

四、其他业务：背板份额快速提升，铝塑膜有望迎来放量

（一）光伏背板：发展战略从稳健转向积极，光伏背板业务快速扩张

背板是光伏组件的关键封装材料之一。主要用于保护光伏组件抵御光湿热等环境对封装胶膜、电池片等的侵蚀。因其在组件背面最外层直接接触环境，须具备耐高低温、耐紫外辐照等性能，以满足 25 年使用寿命。

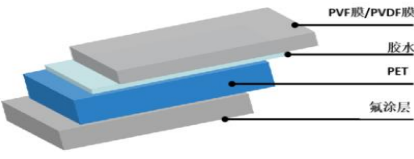
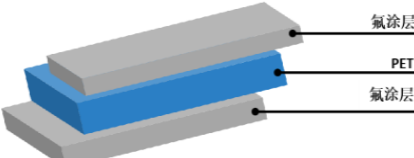
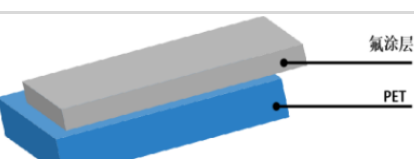
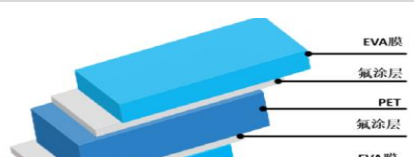
图表 63 复合型背板与涂覆型背板对比

项目	复合型背板	涂敷型背板
原材料	氟膜、PET 基膜、胶粘剂	氟碳涂料、PET 基膜
类型		
生产工艺	胶粘复合	辊涂、网涂
生产设备	刮刀涂布设备、网纹涂布设备	多辊转移涂布设备、网纹涂布设备
技术壁垒	胶水配置、涂布工艺条件	含氟涂料配方、材料表面改性等
成本	较高	较低
一体化程度、稳定性	三明治结构、一体化程度低	一体化程度高

资料来源：明冠新材招股说明书，华创证券

公司背板产品种类丰富，出货以涂覆型为主。公司在 2009 年之前就开发出光伏背板产品并推向市场，在背板产品上属于先行者。经过前期的技术积累，公司的光伏背板产品种类不断丰富，涵盖复合型光伏背板、涂覆型光伏背板、共挤型光伏背板和隔离条等，公司出货以涂覆型背板为主。

图表 64 公司背板产品种类丰富

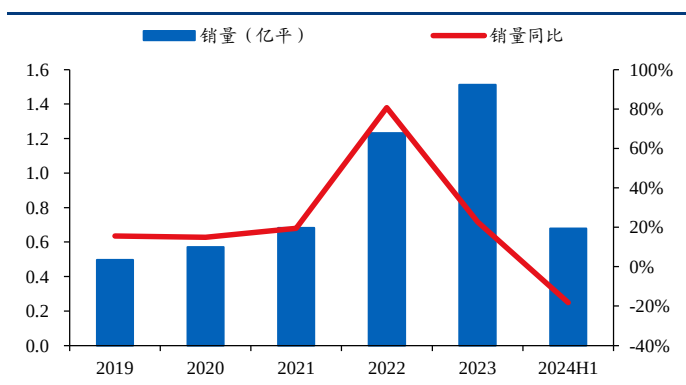
类别	主要原料	结构		特点
复合型光伏背板	PVF 膜 PVDF 膜 PET 氟树脂	TPC、KPC		采用自动化精密涂布、贴合工艺而成，在反射、粘结、耐磨及耐候性等方面具有优异的性能，应用于强紫外高风沙荒漠地区的地面电站
涂覆型光伏背板	PET 氟树脂	CPC		EVA 面具有多元的定制化功能特点如白色高反射率高、黑色高反射率、高透明强等，空气面具有优异的耐候性，应用于地面光伏组件、分布式光伏组件、建筑光伏组件。
共挤型光伏背板	PET 氟树脂	PC		EVA 面具有多元的定制化功能特点如白色高反射率高、黑色高反射率、高透明强等，空气面具有较好的耐候性，应用于分布式光伏组件、建筑光伏组件。
隔离条	PET 氟树脂 EVA 树脂	E/CPC/E		该类绝缘条具有优异的粘结性、电气绝缘和耐紫外性能，置于组件中两条汇流条之间起到很好的绝缘和定位作用。同时，产品与 EVA/POE 间还具有很好的兼容性，层压后可保证绝缘条位置处无起泡产生。

资料来源：公司公告，华创证券

公司发展战略从稳健转向积极，光伏背板业务快速扩大。双面双玻组件渗透率持续提升，对背板需求造成冲击，光伏背板行业竞争激烈。2023 年，公司光伏背板业务的发展战略从稳健转向积极，并取得明显成效。2023 年公司背板出货 1.51 亿平方米，同比+22.70%，出货排名提升至全球第二，近几年公司份额持续提升。2024H1 公司光伏背板销售量 6778.15 万平，同比-18.3%；营业收入 4.15 亿元，同比下降 43.5%。

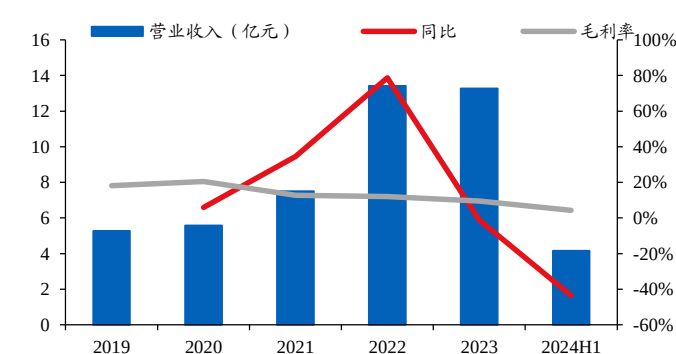
启动光伏背板业务的海外产能扩张，满足海外组件客户的需求。2023 年公司背板产能约 1.9 亿平，并规划在越南新增 3000 万平产能。公司积极评估其他国家和地区建设光伏背板产能的可行性和必要性，顺应光伏行业的发展趋势，开展全球化的布局，进一步巩固公司在全球光伏封装材料领域的领先地位。

图表 65 2024H1 公司背板出货 0.68 亿平，同比-18.3%



资料来源：公司公告，华创证券

图表 66 2024H1 公司光伏背板营收 4.15 亿元，同比-43.5%



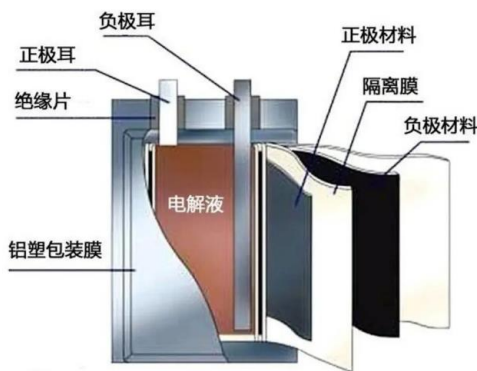
资料来源：iFinD，公司公告，华创证券

（二）铝塑膜：已经过前期产能投放和客户验证，开始进入销售放量阶段

铝塑膜是锂离子电池软包装膜及软包锂电池关键且技术难度高的材料。它是由外层尼龙层（ON）、粘合剂、中间层铝箔（Al）、粘合剂、内层热封层（CPP）构成的多层膜，尼龙层保护，铝层防水阻隔，聚丙烯层热封、阻隔并防止电解液泄露腐蚀铝箔，粘合剂粘结各层。铝塑膜主要用于 3C 消费电子电池、储能电池、动力电池等，其电池产品用于移动通讯、数码相机、笔记本电脑、电动汽车等领域。软包锂电池（采用铝塑膜）相比硬壳锂电池减重、减材、形状多样且不易爆炸，聚合物锂电池安全性能绝佳。

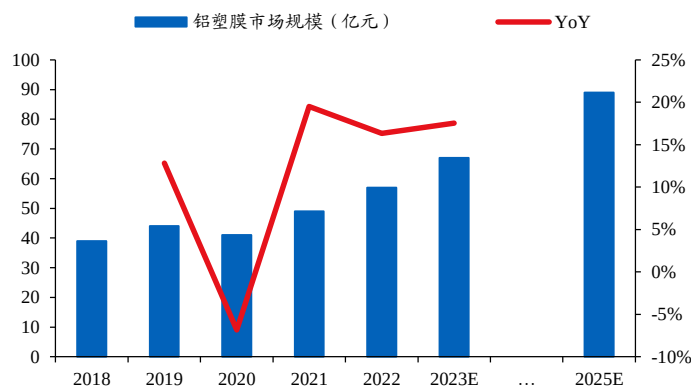
伴随国内软包电池厂崛起，我国铝塑膜市场规模有望稳步增长。全球铝塑膜市场主要被日本和韩国企业占据，中国企业市占率相对较低，但呈现上升趋势。国内企业纷纷着手布局铝塑膜行业，目前部分国产铝塑膜在性能与可靠性方面已达可与进口产品相媲美水准，并且成功实现了批量生产。据中商情报网预计，2023 年我国铝塑膜市场规模预计达到 67 亿元，同比增长 17.5%，2025 年铝塑膜市场规模有望进一步增长至 89 亿元。

图表 67 铝塑膜应用于软包电池



资料来源：锂电派

图表 68 2023 年我国铝塑膜市场规模预计达到 67 亿元，同比增长 17.5%



资料来源：中商情报网，SPIR，华创证券

公司铝塑膜系列产品同时具备干法和热法工艺，最大程度满足下游客户的要求。干法系列产品采用先进的生产设备，自主知识产权的铝箔处理技术和先进的干法工艺生产软包锂电池用铝塑膜，最大限度地匹配 3C 消费类电池、储能电池、动力电池等对性能的不同需求，为软包锂电池安全性能更稳定、更轻便、形状更多样化提供设计服务。热法系列产品采用特殊的铝箔防腐蚀处理技术及先进可靠的热法工艺制程生产的锂电软包用铝塑膜，异于采用胶黏剂粘合的干法工艺，其工艺先进稳定，耐水汽透过性能更好，抗腐蚀、耐热性能更佳，冲深不易卷曲。更适用于对封装耐久性要求更高的锂电池的使用需求。

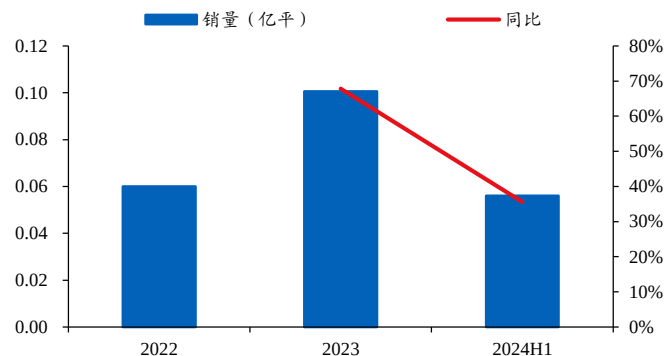
铝塑膜业务快速增长，有望进一步放量。2024H1 公司铝塑膜销售量 560.60 万平，同比+35.54%，营业收入 0.59 亿元，同比+26.52%。公司的铝塑膜产品经过前期的产能投放和客户验证，目前开始进入销售放量阶段，顺利导入赣锋电子、南都电源等部分动力电池客户，未来随着产能扩张和客户拓展，有望进一步提升行业排名。

图表 69 铝塑膜包括干法系列产品和热法系列产品

PA or PET+PA Layer	PA or PET+PA Layer
Adhesive	Adhesive
Anti-Corrosion Layer	Anti-Corrosion Layer
AL Layer	AL Layer
Anti-Corrosion Layer	Anti-Corrosion Layer
Adhesive	MPP Layer
CPP Layer	CPP Layer
干法工艺	热法工艺

资料来源：公司官网

图表 70 公司铝塑膜产销量快速增长（亿平方米）



资料来源：公司公告，华创证券

五、盈利预测与投资建议

（一）关键假设与盈利预测

光伏胶膜：随着装机成本的回落以及政策端支持，全球光伏装机有望延续增长，假设 2024-2026 年全球新增光伏装机 455/550/650GW，同比 +17%/+21%/18%；组件需求 614/743/910GW，对应胶膜需求 54.7/65.1/78.4 亿平。2024 年，公司规划于越南、杭州、苏州等基地同步扩产，到 2024 年底公司胶膜产能有望突破 30 亿平，支撑公司业务规模持续提升。公司规模及成本优势领先，凭借较强的定价权，有望维持 50%左右的市场份额，预计 2024-2026 年胶膜出货 29.0/33.8/40.7 亿平，同比+29%/+17%/20%。考虑行业竞争加剧，胶膜价格下降，预计 2024 年全年较上半年单位盈利略有下降，后续年度盈利能力有一定程度修复。

光伏背板：2023 年公司光伏背板业务的发展战略从稳健转向积极，出货排名提升至全球第二；预计将在越南新增 3000 万平产能，开展全球化的布局，公司有望保持领先地位。受双玻渗透影响，预计 2024-2026 年背板出货 1.5/1.8/2.2 亿平，同比+1%/18%/22%。

电子材料：公司持续开展高端产品开发和优质客户群体拓展，使感光干膜、FCCL、感光覆盖膜相互之间形成客户协同效应，加快产能扩张，带动整个电子材料业务的持续发展；预计 2024-2026 年感光干膜出货 1.8/2.5/3.3 亿平，同比+55%/40%/+32%；随着中高端产品放量预计毛利率小幅提升。

其他业务：公司已经过前期产能投放和客户验证，开始进入销售放量阶段，预计 2024-2026 年铝塑膜出货将实现快速增长。

图表 71 福斯特分业务拆分

业务	项目	单位	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
光伏胶膜	营收	亿元	75.6	115.1	168.5	204.8	195.8	233.6	274.0
	毛利率		29.0%	25.7%	15.6%	14.6%	16.0%	16.5%	17.0%
	毛利润	亿元	22.0	29.5	26.3	29.9	31.4	38.5	46.6
光伏背板	营收	亿元	5.6	7.3	13.4	13.3	9.8	12.7	15.6
	毛利率		20.5%	13.2%	12.1%	13.2%	4.7%	7.0%	9.0%
	毛利润	亿元	1.1	1.0	1.6	1.7	0.5	0.9	1.4

电子材料	营收	亿元	1.8	4.5	5.1	4.5	6.9	11.1	17.5
	毛利率		19.6%	16.5%	18.0%	23.3%	22.8%	25.0%	25.0%
	毛利润	亿元	0.4	0.7	0.9	1.1	1.6	2.8	4.4
其他	营收	亿元	0.9	1.8	1.8	3.3	4.0	5.0	6.0
	毛利率		37.9%	56.1%	39.7%	11.3%	35.0%	35.0%	35.0%
	毛利润	亿元	0.3	1.0	0.7	0.4	1.4	1.8	2.1
合计	总营收	亿元	83.9	128.6	188.8	225.9	216.5	262.4	313.1
	总成本	亿元	60.1	96.4	159.3	192.8	181.7	218.5	258.7
	毛利润	亿元	23.8	32.2	29.5	33.1	34.8	44.0	54.5
	毛利率		28.4%	25.1%	15.6%	14.6%	16.1%	16.7%	17.4%

资料来源：Wind，公司公告，华创证券预测

（二）相对估值与投资建议

我们选取 A 股相关公司：海优新材、赛伍技术、联泓新科、福莱特进行对比，根据 wind 一致预期，2024-2026 年 4 家公司的平均 PE 为 21/15/11 倍。

公司是光伏胶膜行业龙头，市占率行业领先，电子材料业务打造第二增长极，平台型发展未来可期。预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 18.36/24.10/31.55 亿元，当前市值对应 PE 分别为 20/15/11 倍。参考可比公司估值，给予 2025 年 20x PE，对应目标价 18.48 元，维持“推荐”评级。

图表 72 2024-2026 年可比公司的平均 PE 为 21/15/11 倍

名称	股票代码	市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)				PE (倍)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
福莱特	601865.SH	355	27.6	28.1	36.4	45.3	13	13	10	8
海优新材	688680.SH	20	-2.3	-0.3	1.4	2.1	-	-	14	9
赛伍技术	603212.SH	42	1.0	2.1	3.2	4.1	41	21	13	10
联泓新科	003022.SZ	169	4.5	5.6	7.6	11.4	38	30	22	15
平均数							31	21	15	11
福斯特	603806.SH	363	18.5	18.4	24.1	31.6	20	20	15	11

资料来源：Wind，华创证券（注：股价为 2023 年 9 月 20 日收盘价，可比公司估值为 wind 一致预期）

六、风险提示

光伏需求不及预期风险：全球光伏行业发展受政策的影响较大，若后续政策变动或政策支持持续性不强，将对光伏发展产生一定的影响。

原材料价格波动风险：原材料价格大幅波动会对光伏胶膜企业盈利能力造成明显影响，存在原材料价格波动风险。

产能释放不及预期风险：公司积极进行各业务的产能扩张，若公司新增产能建设进度不及预期，面临公司产能释放不及预期风险。

行业竞争加剧风险：随着光伏行业的蓬勃发展，新进入者增多，各企业持续扩张，公司面临竞争加剧风险。

附录：财务预测表
资产负债表

单位：百万元	2023A	2024E	2025E	2026E
货币资金	5,341	6,382	6,123	6,497
应收票据	32	433	484	526
应收账款	4,814	4,774	5,764	6,840
预付账款	207	345	401	411
存货	3,090	3,624	4,576	5,149
合同资产	9	5	7	11
其他流动资产	3,845	3,053	3,565	4,380
流动资产合计	17,337	18,616	20,921	23,814
其他长期投资	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0
固定资产	3,175	3,438	3,777	4,088
在建工程	520	565	632	842
无形资产	469	484	504	525
其他非流动资产	336	337	337	338
非流动资产合计	4,500	4,823	5,250	5,793
资产合计	21,836	23,439	26,171	29,606
短期借款	951	1,051	1,151	1,251
应付票据	256	180	261	380
应付账款	1,610	1,749	2,055	2,361
预收款项	0	0	0	0
合同负债	31	29	36	43
其他应付款	84	84	84	84
一年内到期的非流动负债	2	2	2	2
其他流动负债	344	346	437	543
流动负债合计	3,278	3,442	4,026	4,664
长期借款	70	117	172	237
应付债券	2,618	2,618	2,618	2,618
其他非流动负债	73	73	73	73
非流动负债合计	2,761	2,807	2,863	2,928
负债合计	6,039	6,249	6,889	7,592
归属母公司所有者权益	15,590	16,942	18,984	21,658
少数股东权益	208	249	298	356
所有者权益合计	15,798	17,191	19,282	22,014
负债和股东权益	21,836	23,439	26,171	29,606

现金流量表

单位：百万元	2023A	2024E	2025E	2026E
经营活动现金流	-26	2,078	794	1,678
现金收益	2,196	2,228	2,848	3,633
存货影响	426	-534	-952	-573
经营性应收影响	-424	-410	-1,007	-1,037
经营性应付影响	-126	64	387	425
其他影响	-2,099	730	-482	-771
投资活动现金流	-457	-681	-809	-953
资本支出	-1,045	-718	-853	-1,007
股权投资	1	0	0	0
其他长期资产变化	587	37	44	54
融资活动现金流	-461	-356	-245	-350
借款增加	-173	147	155	165
股利及利息支付	-255	-452	-584	-753
股东融资	182	182	182	182
其他影响	-215	-232	2	56

资料来源：公司公告，华创证券预测

利润表

单位：百万元	2023A	2024E	2025E	2026E
营业总收入	22,589	21,647	26,243	31,313
营业成本	19,281	18,168	21,848	25,866
税金及附加	48	59	79	94
销售费用	75	87	105	118
管理费用	279	277	341	407
研发费用	792	715	875	1,003
财务费用	26	-3	12	12
信用减值损失	-162	-250	-250	-250
资产减值损失	-91	-90	-90	-90
公允价值变动收益	0	-1	-1	-1
投资收益	81	-20	-20	-20
其他收益	137	60	60	60
营业利润	2,046	2,039	2,677	3,505
营业外收入	5	4	4	4
营业外支出	3	3	3	3
利润总额	2,049	2,040	2,678	3,506
所得税	200	204	268	351
净利润	1,849	1,836	2,410	3,155
少数股东损益	-1	0	0	0
归属母公司净利润	1,850	1,836	2,410	3,155
NOPLAT	1,872	1,833	2,421	3,167
EPS(摊薄) (元)	0.71	0.70	0.92	1.21

主要财务比率

	2023A	2024E	2025E	2026E
成长能力				
营业收入增长率	19.7%	-4.2%	21.2%	19.3%
EBIT 增长率	28.1%	-1.8%	32.1%	30.8%
归母净利润增长率	17.2%	-0.8%	31.3%	30.9%
获利能力				
毛利率	14.6%	16.1%	16.7%	17.4%
净利率	8.2%	8.5%	9.2%	10.1%
ROE	11.9%	10.8%	12.7%	14.6%
ROIC	10.8%	9.8%	11.7%	13.6%
偿债能力				
资产负债率	27.7%	26.7%	26.3%	25.6%
债务权益比	23.5%	22.5%	20.8%	19.0%
流动比率	5.3	5.4	5.2	5.1
速动比率	4.3	4.4	4.1	4.0
营运能力				
总资产周转率	1.0	0.9	1.0	1.1
应收账款周转天数	68	80	72	72
应付账款周转天数	30	33	31	31
存货周转天数	62	67	68	68
每股指标(元)				
每股收益	0.71	0.70	0.92	1.21
每股经营现金流	-0.01	0.80	0.30	0.64
每股净资产	5.98	6.49	7.28	8.30
估值比率				
P/E	20	20	15	11
P/B	2	2	2	2
EV/EBITDA	17	17	13	10

电力设备新能源小组团队介绍

中游制造组组长，电力设备新能源首席研究员：黄麟

吉林大学材料化学博士，深圳大学材料学博士后，曾任职于新时代证券/方正证券/德邦证券研究所。2022 年加入华创证券研究所。

高级分析师：盛炜

墨尔本大学金融专业硕士，入行 5 年，其中买方经验 2 年。2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：苏千叶

中南大学硕士，研究方向锂电池，曾任上汽新能源动力电池工程师、德邦电新研究员，2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：何家金

上海大学硕士。2 年电新研究经验，曾任职于方正证券研究所、德邦证券研究所，2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：吴含

中山大学金融学学士，伦敦大学国王学院金融硕士。1 年产业，2 年电新研究经验，曾任职于西部证券研究所、明阳智能投关部、德邦证券研究所。2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：梁旭

武汉大学物理学本科，港中文金融硕士，曾任职于德邦证券研究所。2022 年加入华创证券研究所。

助理研究员：代昌祺

西北农林科技大学金融学硕士，曾任职于德邦证券研究所。2022 年加入华创证券研究所。

助理研究员：蒋雨凯

中国科学技术大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨天翼

中山大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	易星	销售经理		yixing@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	周玮	销售经理		zhouwei@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹珂	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明：

A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明：

强推：预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；

推荐：预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%；

中性：预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间；

回避：预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明：

推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上；

中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%；

回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际 商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522